UNIVERSITE DE YAOUNDE I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE

DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE

INSTITUT SUPERIEUR KEYCE INFORMATIQUE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF ENGINEERING OF YAOUNDE

DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

HIGHER INSTITUTE KEYCE OF COMPUTER SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

IMPLEMENTATION D'UNE ARCHITECTURE SD-WAN POUR LA RESILIENCE DES FLUX DE DIFFUSION TV : CAS DE CANAL 2 INTERNATIONAL

Rapport de fin d'études

Présenté et soutenu par :

MICHEL PRINCE BETEA FILS

En vue de l'obtention du

Diplôme de Licence en Réseaux et Sécurité Informatique

Sous l'encadrement de :

Monsieur MANFO Franck, Enseignant

Devant le jury composé de :

- **Président** : Dr. FOPA, Enseignant Keyce
- **Examinateur** : M. NGOUGNI, Enseignant Keyce
- **Rapporteur** : M. MANFO Franck, Enseignant Keyce
- **Invité** : M. TATOCHIE Henri, Directeur des systèmes d'information de canal 2

Année académique : **2025/2026**

Session de la soutenance : **Septembre 2026**

Implémentation d'une architecture SD-WAN pour la résilience des flux de diffusion TV : Cas de Canal 2 International

Rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de :

Licence en Réseaux et Sécurité Informatique

Présenté par :

MICHEL PRINCE BETEA FILS

Douala, Cameroun


À
MA FAMILLE

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail de fin d'études, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation :

- Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à mon encadreur académique, Monsieur **MANFO Franck**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés, son orientation méthodique et son accompagnement rigoureux tout au long de la conduite de ce travail.

- J'exprime également ma sincère reconnaissance à la direction et l'académie, ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant et du personnel administratif de **Keyce Informatique et Intelligence Artificielle**, pour la qualité de la formation dispensée et le cadre d'apprentissage stimulant offert durant mon parcours.

- Mes remerciements vont ensuite à mon encadreur professionnel, **Monsieur TATOCHIE Henri**, pour sa patience, son encadrement technique et la confiance qu'il m'a accordée durant toute la période de mon stage.

- Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la direction générale et à l'ensemble du personnel de **CANAL 2 INTERNATIONAL** pour m'avoir accueilli au sein de leur structure, ainsi que pour l'accès aux ressources et données indispensables à la réussite de ce projet.

- Enfin, j'adresse mes remerciements les plus chaleureux à **ma famille** notamment **Madame BETEA Anne**, **BETEA Joyce, Charline EPOH** et **Ivan ESSOMBA** pour leur soutien inconditionnel, leurs encouragements constants et leur présence rassurante à mes côtés.

RÉSUMÉ

Canal 2 International, chaîne de télévision privée camerounaise, repose sur la continuité permanente de son signal de diffusion, une exigence à laquelle son infrastructure réseau ne répondait jusqu'ici que partiellement : l'ensemble du trafic, critique comme non critique, transitait de façon indifférenciée par les mêmes liaisons Internet, sans mécanisme de bascule automatique en cas de dégradation d'un fournisseur d'accès. Une coupure ou une saturation d'une liaison pouvait ainsi interrompre la diffusion sans qu'aucun mécanisme de reprise automatique ne soit prévu. C'est dans ce contexte qu'un stage de deux mois a été effectué au sein du service de la diffusion de Canal 2 International, donnant lieu au présent projet : la conception et la mise en œuvre d'une architecture SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) capable de garantir la continuité du service de diffusion tout en organisant et en priorisant les différents flux de l'entreprise. La démarche adoptée a consisté à segmenter le réseau interne en quatre VLANs distincts selon l'usage métier, à répartir les trois liaisons des fournisseurs d'accès Internet disponibles selon une politique de routage par groupe de passerelles à deux niveaux et à mettre en place un mécanisme de supervision et de basculement automatique des liaisons en cas de dégradation. Faute de disponibilité du routeur cible (Cambium NSE 3000), cette architecture a été implémentée et dans un environnement de simulation construit sous GNS3, avec un routeur pfSense assurant le rôle de routeur SD-WAN. Les résultats obtenus démontrent la viabilité fonctionnelle de l'architecture proposée pour assurer la continuité du signal de diffusion de Canal 2 International.

Mots-clés : SD-WAN, haute disponibilité, VLAN, Policy-Based Routing, continuité de diffusion

ABSTRACT

Canal 2 International, a private Cameroonian television channel, relies on the continuous availability of its broadcasting signal, a requirement that its network infrastructure had previously only partially met. All traffic, whether critical or non-critical, was transmitted indiscriminately over the same Internet connections, without an automatic failover mechanism in the event of Internet Service Provider degradation. A connection failure or saturation could therefore interrupt broadcasting without any automatic recovery mechanism being in place. It is within this context that a two-month internship was carried out within the Broadcasting Department of Canal 2 International, leading to the present project: the design and implementation of a Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) architecture capable of ensuring broadcasting service continuity while organizing and prioritizing the company's different types of traffic. The adopted approach consisted of segmenting the internal network into four distinct VLANs according to business usage, distributing the three available Internet Service Provider (ISP) connections according to a two-level gateway-group routing policy, and implementing a monitoring and automatic failover mechanism in the event of connection degradation. Due to the unavailability of the target router, the Cambium NSE 3000, the proposed architecture was implemented in a simulation environment built with GNS3, using a pfSense router to perform the SD-WAN routing functions. The results obtained demonstrate the functional feasibility of the proposed architecture in ensuring the continuity of Canal 2 International's broadcasting service.

Keywords: SD-WAN, High Availability, VLAN, Policy-Based Routing, Broadcasting Service Continuity.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

DG : Directeur General

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

EF : Exigence Fonctionnelle

ENF : Exigence Non Fonctionnelle

FAI : Fournisseur d'Access Internet

GNS3: Graphical Network Simulator 3

HA: High Availability (haute disponibilité)

ICMP: Internet Control Message Protocol

IPTV: Internet Protocol Television

LAN: Local Area Network

PBR: Policy-Based Routing

PDG: Président Directeur General

SD-WAN: Software-Defined Wide Area Network

TNT: Télévision Numérique Terrestre

VLAN: Virtual Local Area Network

VPN: Virtual Private Network

WAN: Wide Area Network

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS ii

RÉSUMÉ iii

ABSTRACT iv

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS v

SOMMAIRE vi

LISTE DES TABLEAUX vii

LISTE DES FUGURES viii

INTRODUCTION GENERALE 1

1 CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART 5

2 CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 11

3 CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DE LA SITUATION ET DES RÉSULTATS 18

4 CHAPITRE 4 : ANALYSE-DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ET PROPOSITION D'INTERVENTION 29

5 CONCLUSION GÉNÉRALE 51

6 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 52

7 ANNEXES 54

8 TABLE DES MATIERES 55

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1.Variables et indicateurs de l'étude 13
Tableau 3.1. Synthese des caractéristiques observées 20
Tableau 3.2. Synthese des dysfonctionnements et leurs solutions 22
Tableau 3.3. Comparaisons des différentes solutions d'intervention 25
Tableau 3.4. Synthese des résultats fonctionnels 27
Tableau 4.1. Table d'adressage des VLANs 34
Tableau 4.2. Table d'adressage des FAI 37
Tableau 4.3. Synthese des résultats de l'intervention 47

LISTE DES FUGURES

Figure 4.1.Schema de l'architecture proposée....33
Figure 4.2. Les quatre VLANs crées....35
Figure 4.3.Activation de l'interface VLAN20_PROD_REDAC....35
Figure 4.4.Attribution de l'adresse 192.168.20.254/24 à l'interface VLAN20_PROD_REDAC....36
Figure 4.5. Plage d'adressage DHCP définie pour le VLAN20_PROD_REDAC....36
Figure 4.6. Résultat de la commande show vlan brief sur le commutateur....37
Figure 4.7. Les trois passerelles (GW_SWECOM, GW_AFRIX, GW_STARLINK), avec GW_STARLINK définie comme passerelle par défaut....38
Figure 4.8.Activation de l'interface SWECOM (em2) en IPv4 statique....38
Figure 4.9. Attribution de l'adresse 10.10.10.2/24 et association à la passerelle GW_SWECOM (10.10.10.1)....39
Figure 4.10. Règle « Allow PROD_REDAC to anywhere » configurée avec le Gateway GWGRP_DIFFUSION....40
Figure 4. 11.Sélection de GWGRP_DIFFUSION parmi les passerelles disponibles....40
Figure 4.12. Depuis un poste du VLAN20_PROD_REDAC, les liaisons SWECOM et AFRIX sont accessibles....41
Figure 4.13.Depuis un poste du VLAN10_ADMIN, les mêmes liaisons sont inaccessibles....41
Figure 4.14. Règles « Block ADMIN to SWECOM » et « Block ADMIN to AFRIX », positionnées au-dessus de la règle d'autorisation générale....42
Figure 4.15. Les trois passerelles (SWECOM, AFRIX, STARLINK) en statut « Online »....44
Figure 4.16. Commande shutdown appliquée à l'interface f0/0 de R-SWECOM....44
Figure 4.17. Commande shutdown appliquée à l'interface f0/0 de R-AFRIX....45
Figure 4.18. Extrait du journal des passerelles enregistrant les erreurs de communication sur SWECOM et AFRIX au moment de la coupure....45
Figure 4.19. Le groupe GWGRP_DIFFUSION affiche SWECOM et AFRIX hors service tandis que STARLINK (Tier 2) est actif et prend le relais....46
Figure 4.20. Le groupe GWGRP_DIFFUSION revient automatiquement à l'utilisation de SWECOM et AFRIX (Tier 1), sans intervention manuelle....47
Figure 1. CAMBIUM NSE 3000 face avant....54
Figure 2. CAMBIUM NSE 3000 face arrière....54
Figure 3. Equipement pfSense....54

INTRODUCTION GENERALE

1.1 Contexte général de l'étude

Dans le secteur de l'audiovisuel, la continuité du signal constitue une exigence absolue. À la différence de la plupart des services numériques, une interruption de la diffusion télévisuelle, même de quelques secondes, est immédiatement perceptible par l'ensemble du public et se traduit par une perte financière directe ainsi que par une atteinte à l'image de la chaîne. Or, cette continuité repose de plus en plus sur des infrastructures réseau, transport du signal vers les émetteurs, flux IPTV, streaming web dont la fiabilité dépend elle-même de la qualité et de la disponibilité des liaisons internet mobilisées.

Historiquement, les réseaux d'entreprise reposaient sur une liaison WAN unique ou sur un couple de liaisons exploitées en simple redondance passive : une liaison active, une liaison de secours activée manuellement en cas de panne constatée. Ce modèle atteint ses limites dès lors que l'infrastructure doit gérer simultanément plusieurs flux aux exigences hétérogènes, un flux de diffusion critique ne tolérant aucune interruption, et des usages internes plus tolérants aux ralentissements sur un nombre croissant de liaisons d'accès disponibles (fibre, satellite, connexions mobiles). L'approche SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) répond à cette évolution en substituant à la gestion statique du WAN un pilotage dynamique et automatisé des flux, capable d'orienter chaque trafic vers la liaison la plus appropriée, et de réagir en temps réel à une dégradation de la qualité de service.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mémoire, réalisé à l'issue d'un stage de deux mois effectués au sein du service de la diffusion (régie d'antenne) de Canal 2 International, chaîne de télévision privée camerounaise de portée nationale et internationale. L'observation du fonctionnement quotidien de ce service a révélé des dysfonctionnements récurrents : retards de production liés à l'instabilité du réseau, lenteurs de transfert de fichiers vidéo, absence de mécanisme de bascule automatique entre les trois fournisseurs d'accès Internet dont dispose l'entreprise (Swecom, AfriX, Starlink), exposant les flux de diffusion à un risque de dégradation, voire de coupure, en cas de défaillance d'une liaison.

1.2 Problématique de l'étude

1.2.1 Présentation du problème

L'entreprise dispose de trois fournisseurs d'accès internet, mais l'ensemble du trafic critique (diffusion) comme non critique (administration, rédaction, invités) transite de façon indifférenciée par les mêmes liaisons, sans règle d'usage dédiée ni mécanisme de bascule automatique. Une dégradation ou une coupure d'une liaison est constatée a posteriori, une fois ses effets déjà visibles sur la diffusion, faute d'un mécanisme de détection et de reprise automatique.

1.2.2 Formulation du problème

Question générale de l'étude :

Comment garantir la continuité du service de diffusion télévisuelle de Canal 2 International face à une éventuelle dégradation de ses liaisons Internet dédiées, tout en tirant parti des trois fournisseurs d'accès déjà disponibles au sein de l'entreprise ?

Questions spécifiques de l'étude :

1. Comment garantir l'exclusivité d'usage des liaisons dédiées à la diffusion vis-à-vis des autres flux de l'entreprise ?
2. Comment détecter automatiquement une dégradation d'une liaison Internet dédiée à la diffusion et basculer le trafic vers une liaison de secours, sans intervention manuelle ?

1.3 Hypothèses de l'étude

1.3.1 Hypothèse générale

L'implémentation d'une architecture SD-WAN reposant sur le Policy-Based Routing (PBR) et un mécanisme de failover automatique permet de garantir la continuité du service de diffusion de Canal 2 International face à une dégradation de ses liaisons internet dédiées.

1.3.2 Hypothèses spécifiques

- **H1** : Le Policy-Based Routing garantit l'exclusivité d'usage des liaisons Swecom et AfriX au trafic de diffusion, empêchant toute interférence des autres flux de l'entreprise sur ces liaisons.
- **H2** : Le mécanisme de failover automatique détecte une dégradation de la qualité d'une liaison dédiée à la diffusion et bascule le trafic vers Starlink avant qu'une coupure complète ne survienne, puis rétablit automatiquement le trafic sur la liaison principale une fois celle-ci redevenue disponible.

1.4 Objectifs de l'étude

1.4.1 Objectif général

Concevoir et implémenter une architecture SD-WAN garantissant la continuité du service de diffusion de Canal 2 International face à une dégradation de ses liaisons internet dédiées.

1.4.2 Objectifs spécifiques

- Mettre en œuvre un mécanisme de Policy-Based Routing garantissant l'exclusivité d'usage des liaisons dédiées au trafic de diffusion.
- Mettre en œuvre un mécanisme de supervision et de failover automatique capable de détecter une dégradation de la qualité d'une liaison et de basculer le trafic vers une liaison de secours.

1.5 Justification de l'étude

1.5.1 Au plan scientifique

Cette étude contribue à documenter l'application pratique des principes SD-WAN, Policy-Based Routing et failover automatique à un cas d'usage encore peu traité dans la littérature technique disponible en Afrique centrale : celui de la diffusion télévisuelle, où le trafic critique doit être isolé et protégé au sein d'une infrastructure partagée avec des usages internes hétérogènes.

1.5.2 Au plan pratique

Cette étude propose à Canal 2 International une architecture directement exploitable pour sécuriser la continuité de sa diffusion, ainsi qu'une base de décision technique avant l'investissement dans le routeur SD-WAN cible envisagé (Cambium NSE 3000).

1.6 Délimitation de l'étude

Sur le plan spatial, l'étude est délimitée au service de la diffusion de Canal 2 International, à Douala. Sur le plan temporel, elle correspond à la période du stage de deux mois effectués durant l'année académique 2025/2026. Sur le plan thématique, l'étude porte sur la conception et la validation fonctionnelle de l'architecture SD-WAN en environnement de simulation virtualisée (GNS3, pfSense) ; elle n'inclut ni le déploiement sur le routeur cible Cambium NSE 3000, faute de disponibilité de celui-ci durant le stage, ni la validation en conditions réelles de trafic vidéo.

1.7 Structure du mémoire

Ce mémoire s'organise en quatre chapitres. Le **premier chapitre**, consacré au **cadre conceptuel et à l'état de l'art**, présente les principaux concepts liés à l'étude, notamment le SD-WAN, les VLAN, le PBR, la haute disponibilité, le failover/failback ainsi que les outils et équipements utilisés. Le **deuxième chapitre**, consacré à la **méthodologie de l'étude**, décrit la nature de l'étude, les variables et indicateurs retenus, la population et l'échantillonnage, les techniques de

collecte et d'analyse des données ainsi que l'environnement de simulation. Le **troisième chapitre**, intitulé **« Présentation de la situation et des résultats »**, présente le site d'étude, l'environnement réseau de Canal 2 International, les usages observés, les données recueillies et les principaux dysfonctionnements constatés. Enfin, le **quatrième chapitre**, consacré à l'**analyse-diagnostic et à la proposition d'intervention**, établit le diagnostic de la situation, présente l'architecture SD-WAN proposée, sa mise en œuvre dans l'environnement de simulation, les scénarios de validation et les résultats obtenus, avant d'en examiner la faisabilité et les limites. Une **conclusion générale** vient enfin synthétiser les principaux apports de l'étude et présenter les perspectives de déploiement de la solution.

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART

2.1 Introduction

La continuité d'un service de diffusion audiovisuelle dépend fortement de la disponibilité et de la qualité de l'infrastructure réseau qui assure l'acheminement des différents flux. Dans un environnement professionnel caractérisé par la coexistence de plusieurs usages, la simple disponibilité de plusieurs connexions internet ne suffit pas à garantir la continuité d'un service critique. Il devient nécessaire d'identifier les différents types de trafic, de leur associer des politiques de transmission adaptées et de disposer de mécanismes capables de réagir à la dégradation d'une liaison.

Dans le cadre de cette étude consacrée à Canal 2 International, plusieurs concepts sont mobilisés afin de comprendre la problématique et de construire une réponse adaptée. Ce chapitre présente successivement les notions de réseau étendu et de connectivité multi-WAN, de SD-WAN, de segmentation par VLAN, de Policy-Based Routing, de qualité des liaisons WAN ainsi que de haute disponibilité et de failover. Il présente ensuite l'articulation de ces concepts dans le cadre de l'étude et positionne le travail par rapport aux approches existantes.

2.2 Cadre conceptuel et état de l'art

2.2.1 Réseau étendu et connectivité multi-WAN

Un réseau étendu, ou WAN (Wide Area Network), permet d'interconnecter des réseaux locaux situés dans des zones géographiques différentes à travers des infrastructures de télécommunication. Dans une entreprise, le WAN constitue notamment le support permettant aux utilisateurs et aux services internes d'accéder aux ressources externes et aux services internet.

La connectivité multi-WAN consiste à disposer de plusieurs liaisons d'accès au réseau étendu au sein d'une même infrastructure. Ces liaisons peuvent provenir de fournisseurs différents ou utiliser des technologies différentes. Cette configuration permet notamment d'augmenter la disponibilité de l'accès internet et de disposer de chemins alternatifs lorsqu'une liaison devient indisponible.

Cependant, la présence de plusieurs liaisons ne garantit pas à elle seule la continuité d'un service. Lorsque plusieurs accès sont disponibles, le réseau doit également être capable de déterminer quelle liaison doit être utilisée pour chaque catégorie de trafic et dans quelles conditions une liaison doit être remplacée par une autre. La gestion de plusieurs accès WAN constitue ainsi l'un des fondements de l'approche retenue dans cette étude.

2.2.2 Software-Defined Wide Area Network

Le Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) désigne une approche de gestion du réseau étendu reposant sur l'utilisation de politiques permettant de contrôler dynamiquement l'acheminement des flux. Contrairement à une architecture WAN reposant exclusivement sur des routes statiques, une approche SD-WAN permet de prendre en considération la nature du trafic, les politiques définies par l'administrateur et, selon les solutions, l'état ou les performances des différents chemins disponibles.

Les mécanismes de politique de routage constituent ainsi un élément essentiel des architectures SD-WAN. Les solutions SD-WAN modernes permettent notamment de définir des politiques influençant le chemin emprunté par les flux en fonction de leurs caractéristiques et des exigences de l'entreprise. Cisco décrit par exemple les politiques SD-WAN comme des mécanismes permettant d'influencer le flux des données et les décisions de routage, tandis que l'Application-Aware Routing permet de sélectionner les chemins en fonction de paramètres de performance tels que la perte de paquets, la latence et la gigue.

Dans le contexte de Canal 2 International, l'intérêt du SD-WAN réside donc principalement dans la capacité à associer les flux critiques de diffusion à des chemins WAN déterminés, tout en prévoyant des chemins alternatifs lorsque les conditions de transmission se dégradent.

2.2.3 Segmentation du réseau par VLAN

Un VLAN (Virtual Local Area Network) permet de diviser logiquement un réseau local physique en plusieurs réseaux distincts. La segmentation permet de regrouper les équipements en fonction de leur appartenance à un service, d'un usage particulier ou d'un niveau de criticité.

Dans une infrastructure d'entreprise, cette segmentation présente plusieurs intérêts. Elle permet notamment de limiter les domaines de diffusion, d'améliorer l'organisation du réseau et de faciliter l'application de politiques de sécurité et de routage différentes selon les catégories d'utilisateurs ou de services.

Dans le cadre de cette étude, la segmentation constitue un préalable à la différenciation des flux. Les utilisateurs et équipements ne présentant pas les mêmes exigences réseau, le découpage en VLAN permet d'identifier les différentes catégories de trafic avant leur orientation vers les liaisons WAN.

2.2.4 Policy-Based Routing

Le Policy-Based Routing (PBR) est une technique de routage permettant de sélectionner un chemin de transmission à partir de règles définies par l'administrateur plutôt que de s'appuyer uniquement sur la destination contenue dans la table de routage.

Le principe consiste à identifier un trafic à partir de critères tels que l'adresse source, l'adresse de destination, le protocole ou d'autres caractéristiques, puis à lui appliquer une action de routage particulière. Le PBR permet ainsi de dissocier le choix du chemin de la seule logique du routage IP traditionnel.

Cette capacité est particulièrement pertinente dans une architecture comportant plusieurs connexions Internet. Dans le cadre de la présente étude, elle permet d'associer le trafic provenant du réseau de production et de rédaction à des liaisons WAN dédiées, tandis que les autres usages peuvent être orientés vers une autre liaison. Les mécanismes de Policy-Based Routing sont ainsi utilisés comme moyen de traduction des exigences métier en politiques de transmission réseau. Les architectures SD-WAN modernes utilisent également des mécanismes de sélection de chemin fondés sur des politiques de trafic.

2.2.5 Qualité des liaisons WAN

La disponibilité d'une liaison internet ne peut pas être appréciée uniquement à partir de son état « disponible » ou « indisponible ». Une liaison peut rester techniquement accessible tout en présentant des performances insuffisantes pour un service critique.

Plusieurs paramètres permettent d'apprécier la qualité d'une liaison, notamment la latence, la gigue et la perte de paquets. La latence représente le délai nécessaire à l'acheminement des données, tandis que la gigue correspond aux variations de ce délai. La perte de paquets traduit, quant à elle, la proportion de paquets qui n'atteignent pas leur destination.

Cette distinction entre panne franche et dégradation progressive est importante dans le cadre d'un service de diffusion. Une liaison peut continuer à répondre aux tests de disponibilité tout en devenant progressivement inadaptée au transport d'un flux critique. Les mécanismes SD-WAN modernes peuvent ainsi surveiller les caractéristiques de performance des chemins et réorienter les flux lorsqu'un chemin ne respecte plus les exigences définies.

2.2.6 Haute disponibilité

La haute disponibilité désigne l'ensemble des mécanismes destinés à maintenir un service accessible malgré la défaillance d'un composant de l'infrastructure. Elle repose généralement sur l'existence de ressources redondantes et sur des mécanismes permettant de détecter une défaillance et d'utiliser une ressource alternative.

Dans une infrastructure réseau disposant de plusieurs connexions internet, la haute disponibilité peut être appliquée aux accès WAN. Lorsqu'une liaison devient indisponible ou ne répond plus aux critères de performance définis, une autre liaison peut prendre le relais.

Dans le cas étudié, la haute disponibilité ne doit donc pas être considérée uniquement comme la présence de trois fournisseurs d'accès. Elle implique également la capacité du système à exploiter ces différentes ressources de manière organisée et à assurer une continuité de service en cas de défaillance.

2.2.7 Failover et failback

Le failover correspond au mécanisme de basculement automatique d'un chemin ou d'une ressource principale vers une ressource secondaire lorsqu'une défaillance est détectée. Le failback désigne le mécanisme inverse permettant de revenir automatiquement vers la ressource principale lorsque celle-ci redevient disponible et conforme aux critères de fonctionnement définis.

Dans une architecture multi-WAN, ces deux mécanismes permettent d'assurer la continuité des communications tout en limitant les interventions manuelles de l'administrateur. Leur efficacité dépend toutefois de la qualité de la supervision et des critères utilisés pour déterminer l'état d'une liaison.

Dans le cadre de cette étude, le failover constitue un mécanisme essentiel puisqu'il doit permettre au trafic de diffusion de quitter automatiquement une liaison devenue indisponible ou insuffisamment performante pour utiliser une liaison de secours. Le failback doit ensuite permettre le retour vers les liaisons prioritaires lorsque leurs conditions de fonctionnement sont rétablies.

2.2.8 Continuité du service de diffusion

La continuité du service de diffusion désigne ici la capacité de l'infrastructure réseau à maintenir l'acheminement des flux nécessaires au fonctionnement du service de diffusion malgré la dégradation ou l'indisponibilité d'une liaison internet.

Cette exigence implique plusieurs conditions complémentaires. Le trafic critique doit être identifiable, les ressources WAN doivent pouvoir être différenciées, les chemins doivent être sélectionnés selon des règles prédéfinies et un mécanisme de basculement doit permettre de maintenir le service lorsque le chemin privilégié n'est plus utilisable.

Ainsi, la continuité recherchée dans cette étude ne repose pas uniquement sur la redondance physique des accès Internet. Elle repose sur la combinaison de la segmentation, de la sélection des chemins et de la supervision des liaisons.

2.3 Articulation des concepts dans le cadre de l'étude

Les différents concepts précédemment présentés sont complémentaires. La segmentation VLAN permet d'abord d'identifier les catégories de ressources et de trafic. Le Policy-Based Routing permet ensuite d'associer ces catégories à des chemins WAN déterminés. La supervision de la qualité des liaisons permet d'évaluer l'état de ces chemins, tandis que les mécanismes de failover et de failback assurent la continuité lorsque les conditions de fonctionnement évoluent.

L'articulation retenue dans cette étude peut ainsi être représentée par la chaîne suivante :

Segmentation VLAN → Identification des flux → Policy-Based Routing → Sélection des liaisons WAN → Supervision de la qualité → Failover automatique → Failback → Continuité du service de diffusion.

Cette articulation constitue le modèle conceptuel sur lequel repose l'étude. Elle permet de relier directement les besoins du service de diffusion aux mécanismes techniques qui seront étudiés et mis en œuvre dans les chapitres suivants.

2.4 État de l'art et positionnement de l'étude

Les architectures SD-WAN actuelles intègrent de plus en plus des mécanismes de sélection dynamique des chemins en fonction des politiques et de la qualité des connexions. Les solutions proposées par les principaux acteurs du marché permettent notamment d'associer les applications à des exigences de performance et de modifier automatiquement le chemin utilisé lorsque les conditions du réseau évoluent. Cisco présente ainsi l'Application-Aware Routing comme un mécanisme capable d'exploiter des indicateurs tels que la perte de paquets, la latence et la gigue afin de sélectionner le chemin approprié et de réorienter automatiquement le trafic lorsqu'une dégradation est détectée.

De même, les architectures SD-WAN reposent sur des politiques permettant de contrôler le trafic de données et les décisions de routage. Cette approche montre que la gestion de plusieurs accès

WAN ne consiste plus uniquement à prévoir une liaison de secours, mais à définir une logique de sélection adaptée aux caractéristiques et aux exigences des différents flux.

La présente étude s'inscrit dans cette logique, mais l'applique au contexte particulier du service de diffusion de Canal 2 International. L'objectif n'est pas de mettre en œuvre un SD-WAN de manière générique, mais de déterminer une organisation des ressources WAN permettant de protéger prioritairement les flux liés à la diffusion tout en maintenant les autres usages de l'entreprise.

Le positionnement retenu repose ainsi sur la combinaison de trois principes : **segmentation des usages, affectation des chemins par politique et continuité automatique en cas de dégradation des liaisons**. Cette combinaison constitue le fondement de l'architecture proposée et sera confrontée à la situation observée sur le site d'étude.

2.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les principaux concepts nécessaires à la compréhension de l'étude. L'analyse a montré que la continuité d'un service critique sur une infrastructure multi-WAN nécessite plus que la simple multiplication des connexions internet. Elle suppose une identification des différents flux, une segmentation cohérente du réseau, une politique de sélection des chemins et un mécanisme de supervision permettant de réagir aux dégradations.

Dans le cadre de Canal 2 International, le SD-WAN apparaît ainsi comme une approche permettant d'articuler ces différents mécanismes autour d'un objectif commun : renforcer la continuité du service de diffusion. Le chapitre suivant présente la méthodologie retenue pour analyser la situation existante, recueillir les données nécessaires et évaluer les résultats de l'intervention proposée.

CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

2.1. Introduction

La méthodologie constitue l'ensemble des démarches et des moyens mobilisés pour conduire une étude de manière cohérente et répondre au problème posé. Elle permet de préciser la nature de la recherche, les variables retenues, les indicateurs utilisés, la population concernée, les modalités de sélection des participants ainsi que les outils de collecte et d'analyse des données.

Dans le cadre de cette étude portant sur l'amélioration de la continuité du service de diffusion de Canal 2 International par une architecture SD-WAN, la démarche méthodologique a été adaptée à la nature technique du problème étudié. L'étude a combiné l'observation de la situation existante, le recueil d'informations auprès des acteurs concernés, l'analyse de la documentation technique disponible et la validation fonctionnelle de l'architecture proposée dans un environnement de simulation.

Ce chapitre présente donc la nature de l'étude et les variables retenues, puis décrit l'échantillonnage ainsi que les outils utilisés pour recueillir et analyser les informations nécessaires.

2.2. Nature de l'étude, variables et indicateurs

2.2.1. Nature de l'étude

Pour cette étude, le niveau perceptuel ou appréhensif peut être retenu. Le niveau perceptuel vise notamment à explorer et décrire une situation, tandis que le niveau appréhensif vise à analyser ou comparer un phénomène.

La présente étude relève principalement du **niveau appréhensif**, car elle ne se limite pas à décrire l'infrastructure réseau de Canal 2 International. Elle cherche également à analyser les dysfonctionnements observés, à mettre en relation ces dysfonctionnements avec les caractéristiques de l'infrastructure existante et à comparer les possibilités de réponse technique.

L'étude adopte principalement une **approche qualitative**, complétée par des observations techniques et des tests fonctionnels réalisés dans un environnement de simulation. Ce choix se justifie par la nature du problème : il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'infrastructure existante, d'identifier les causes des difficultés rencontrées par les services concernés et de déterminer dans quelle mesure une architecture SD-WAN peut répondre aux exigences identifiées.

Cette approche associe notamment l'approche qualitative à des données textuelles ou discursives, aux entretiens et aux observations, ainsi qu'à une analyse interprétative.

La démarche suivie a comporté plusieurs étapes :

1. **L'observation de l'environnement existant**, afin d'identifier l'organisation du réseau, les liaisons disponibles et les principaux usages ;
2. **LE recueil d'informations auprès des acteurs concernés**, afin d'identifier les difficultés rencontrées dans l'utilisation du réseau ;
3. **L'analyse des besoins techniques**, notamment en matière de segmentation, d'affectation des flux et de continuité des liaisons ;
4. **L'analyse documentaire**, afin de compléter les informations recueillies sur les technologies mobilisées ;
5. **La conception d'une architecture répondant aux problèmes identifiés** ;
6. **La simulation et tests fonctionnels**, afin de vérifier le comportement des mécanismes proposés.

Cette démarche permet ainsi de passer progressivement de l'observation de la situation existante à son analyse, puis à la vérification fonctionnelle de la réponse proposée.

2.2.2. Variables et indicateurs de l'étude

Dans une étude scientifique, les variables permettent de représenter les caractéristiques susceptibles d'évoluer ou d'être mesurées. Les indicateurs constituent les éléments observables permettant d'apprécier ces variables. Les variables doivent être cohérentes avec le problème et les hypothèses de l'étude, tandis que les indicateurs doivent permettre leur observation ou leur mesure.

Les hypothèses formulées dans cette étude portent principalement sur deux mécanismes : le **Policy-Based Routing** et le **failover automatique**. L'hypothèse générale établit que la mise en œuvre d'une architecture SD-WAN reposant sur ces deux mécanismes permettrait de garantir la continuité du service de diffusion face à une dégradation des liaisons Internet.

À partir de ces hypothèses, les variables et indicateurs suivants sont retenus.

Tableau 2.1. Variables et indicateurs de l'étude

Variables	Définition conceptuelle	Indicateurs retenus
Gestion des flux réseau	Capacité de l'infrastructure à différencier et orienter les flux selon leur nature et leur niveau de priorité	Type de trafic ; liaison utilisée ; respect des règles de routage ; exclusivité des liaisons dédiées
Segmentation du réseau	Organisation logique du réseau en plusieurs domaines correspondant aux différents usages	Nombre de VLAN ; affectation des équipements ; séparation des usages ; identification du trafic
Qualité des liaisons WAN	État de fonctionnement d'une liaison selon ses caractéristiques de transmission	Disponibilité ; perte de paquets ; latence ; évolution de l'état de la liaison
Failover automatique	Capacité du système à transférer automatiquement le trafic vers une liaison alternative lorsqu'une liaison prioritaire devient indisponible ou insuffisamment performante	Détection de la dégradation ; déclenchement du basculement ; liaison de secours utilisée ; continuité du trafic
Failback	Capacité du système à rétablir automatiquement l'utilisation de la liaison prioritaire après son retour à un état satisfaisant	Détection du rétablissement ; retour vers la liaison prioritaire ; maintien des règles de routage
Continuité du service de diffusion	Capacité à maintenir l'acheminement du trafic nécessaire au service de diffusion malgré une dégradation d'une liaison	Maintien du trafic ; absence de rupture lors du basculement ; disponibilité du chemin alternatif

Source : Élaboré à partir des objectifs et hypothèses de l'étude.

La lecture du tableau montre que les variables retenues sont directement liées au problème étudié. La gestion des flux et la segmentation permettent notamment d'étudier l'hypothèse relative à l'exclusivité des liaisons dédiées, tandis que la qualité des liaisons, le failover et le failback permettent d'examiner l'hypothèse relative au basculement automatique.

Cette correspondance est importante sur le plan méthodologique : les variables retenues doivent rester cohérentes avec les problèmes et les hypothèses formulés.

2.3. Échantillonnage et outils de l'étude

2.3.1. Échantillonnage

La population de l'étude correspond à l'ensemble des acteurs et éléments directement concernés par le fonctionnement du réseau et par les difficultés étudiées au sein de Canal 2 International.

Sur le plan humain, cette population concerne principalement les acteurs des services utilisant ou administrant l'infrastructure réseau, notamment le service de diffusion, la production, l'infographie, le montage et les responsables techniques. Sur le plan technique, l'étude prend également en compte les composants de l'infrastructure réseau nécessaires à la compréhension de la connectivité et de l'acheminement des flux.

Le choix de ces acteurs se justifie par leur implication directe dans les activités affectées par les performances du réseau. Le stage a été réalisé au sein du service de la diffusion et les observations ont porté sur les contraintes techniques du direct, tandis que les problèmes relevés concernaient également la production et le transfert de fichiers vidéo.

Compte tenu de la nature qualitative et technique de l'étude, un **échantillonnage non probabiliste raisonné** a été retenu. Ce choix consiste à privilégier les personnes directement concernées par le phénomène étudié et capables de fournir des informations pertinentes sur son fonctionnement.

Ce choix est cohérent avec les objectifs de l'étude, qui ne visent pas à généraliser statistiquement les résultats à l'ensemble des entreprises ou des chaînes de télévision, mais à comprendre une situation particulière et à proposer une intervention adaptée au contexte de Canal 2 International.

Au cours du stage, l'étude a notamment bénéficié de l'encadrement de **trois encadrants techniques**, dont l'expérience du fonctionnement du service de diffusion a contribué à la compréhension des contraintes opérationnelles.

Le caractère raisonné de l'échantillonnage permet ainsi de concentrer la collecte sur les acteurs possédant une connaissance directe du fonctionnement du réseau et des activités de diffusion.

2.3.2. Outils de l'étude

Plusieurs outils ont été mobilisés afin de collecter et de traiter les données nécessaires à l'étude.

2.3.2.1. L'observation directe

L'observation directe a constitué l'un des principaux outils de collecte. Elle a permis d'examiner le fonctionnement du réseau dans son contexte réel et d'identifier les pratiques et difficultés rencontrées par les différents services.

Cette observation a notamment permis de relever l'organisation du réseau local autour d'un commutateur central, l'utilisation de plusieurs connexions internet, l'absence de segmentation formalisée par VLAN et le partage des ressources réseau entre des flux critiques et des usages non critiques.

L'observation a également permis d'identifier des problèmes opérationnels tels que les retards de production, les lenteurs et déconnexions lors des transferts de fichiers vidéo et les conflits d'utilisation de la bande passante.

2.3.2.2. Les échanges et entretiens avec les acteurs techniques

Des échanges avec les personnes directement impliquées dans le fonctionnement du service ont permis de compléter les observations. Ils ont notamment permis de recueillir des informations concernant les difficultés rencontrées dans les activités de diffusion, de production et de transfert des fichiers.

Les informations obtenues auprès des acteurs concernés ont servi à identifier les besoins auxquels l'architecture proposée devait répondre.

Le recours à l'entretien est cohérent avec une approche qualitative, puisque cet outil permet d'obtenir des informations approfondies sur les expériences et les difficultés rencontrées par les participants.

2.3.2.3. L'analyse documentaire

L'analyse documentaire a consisté à exploiter les documents disponibles relatifs au projet, à l'infrastructure réseau et aux technologies étudiées. Elle a permis de compléter les informations issues de l'observation et des échanges avec les acteurs.

Cette démarche a également porté sur les documents techniques relatifs aux mécanismes de routage, de segmentation, de haute disponibilité et de SD-WAN utilisés pour construire le cadre théorique et orienter les choix techniques.

2.3.2.4. La simulation et les tests fonctionnels

La simulation a constitué un outil complémentaire de validation de l'architecture proposée. L'architecture a été reproduite dans un environnement virtualisé construit sous **GNS3**, avec **pfSense** utilisé comme routeur pivot afin d'émuler les fonctions nécessaires à l'étude. Le recours à la simulation avec pfSense s'explique notamment par l'indisponibilité du matériel ciblé pendant la période du stage.

Les tests ont porté sur les principales fonctions de l'architecture : segmentation en VLAN, orientation des flux vers les liaisons prévues, simulation de défaillances, basculement automatique et retour vers les liaisons prioritaires. Les résultats de ces tests seront présentés et analysés dans les chapitres consacrés à la présentation des résultats et au diagnostic.

2.3.2.5. Les outils d'analyse

L'analyse des données recueillies a été essentiellement qualitative et technique. Elle a consisté à comparer la situation observée aux exigences définies dans le cadre de l'étude et à rechercher les relations entre les dysfonctionnements identifiés et les caractéristiques de l'infrastructure.

Les résultats de simulation ont ensuite été analysés à partir de critères fonctionnels correspondant aux hypothèses de l'étude : respect de l'affectation des flux, comportement des liaisons dédiées, détection d'une défaillance, basculement vers une liaison alternative et retour à la situation normale.

Cette démarche permet de passer de la simple collecte d'informations à une analyse structurée de la situation, conformément à l'objectif méthodologique consistant à produire des éléments permettant de vérifier les hypothèses.

2.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté la méthodologie retenue pour conduire l'étude sur la continuité du service de diffusion de Canal 2 International. L'étude a été menée au niveau appréhensif et selon une approche principalement qualitative, complétée par des observations techniques et des tests fonctionnels en environnement simulé.

Les variables retenues ont été définies à partir du problème et des hypothèses de l'étude. Elles concernent principalement la gestion des flux, la segmentation du réseau, la qualité des liaisons WAN, le failover, le failback et la continuité du service de diffusion. Des indicateurs ont été associés à chacune d'elles afin de permettre leur observation et leur analyse.

L’échantillonnage raisonné a permis de privilégier les acteurs directement concernés par le fonctionnement du réseau et les activités de diffusion. Enfin, l’observation, les échanges avec les acteurs techniques, l’analyse documentaire et la simulation ont constitué les principaux outils mobilisés.

La méthodologie ainsi définie fournit le cadre nécessaire à la présentation de la situation observée et des résultats obtenus. Le chapitre suivant sera consacré à la présentation du site de l’étude ainsi qu’aux données et résultats issus de la collecte.

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DE LA SITUATION ET DES RÉSULTATS

3.1. Introduction

Après avoir présenté le cadre conceptuel de l'étude et la méthodologie retenue, il convient de présenter le contexte dans lequel l'étude a été réalisée ainsi que les données recueillies au cours de la période d'observation.

Ce chapitre présente dans un premier temps le site de l'étude et l'environnement réseau concerné. Dans un second temps, il expose les données recueillies concernant l'infrastructure existante, les difficultés rencontrées par les différents services et les besoins identifiés. Il présente également les résultats issus de l'analyse comparative des solutions susceptibles d'être utilisées pour la réalisation du prototype.

L'objectif de ce chapitre est ainsi de restituer les éléments observés et recueillis avant leur interprétation approfondie dans le chapitre suivant.

3.2. Présentation du site de l'étude

3.2.1. Présentation de Canal 2 International

Canal 2 International est une chaîne de télévision privée camerounaise à caractère généraliste. Elle appartient au Groupe TV+ et exerce ses activités dans le domaine de l'information, de la culture, du divertissement, de la musique et du sport.

La chaîne a été créée à Douala au début des années 2000 sous l'impulsion du Groupe TV+. Elle a ensuite évolué vers une diffusion plus large sous le nom de Canal 2 International. Son activité repose aujourd'hui sur différents moyens de diffusion, notamment la Télévision Numérique Terrestre (TNT), les réseaux câblés, la diffusion satellitaire ainsi que les plateformes numériques.

L'activité de la chaîne nécessite ainsi le fonctionnement coordonné de plusieurs services techniques et administratifs. Parmi ces services figurent notamment la production, la rédaction, le montage, l'administration et la diffusion. Le fonctionnement de ces différents services implique des échanges réguliers de données et l'utilisation de ressources informatiques et réseau communes.

3.2.2. Cadre de réalisation de l'étude

L'étude a été réalisée au sein de Canal 2 International, à Douala, dans le cadre d'un stage académique d'une durée de deux mois au cours de l'année académique 2025/2026. Le stage a été effectué au sein du service de la diffusion, également appelé régie d'antenne.

Ce service occupe une position particulièrement importante dans le fonctionnement de la chaîne puisqu'il participe à la gestion des flux d'antenne et à la mise en diffusion des programmes en direct et en différé. Les observations réalisées dans cet environnement ont donc permis d'étudier les contraintes réseau associées aux activités de diffusion et aux échanges de données nécessaires à la production audiovisuelle.

L'étude a également pris en compte les interactions entre le service de diffusion et les autres activités utilisant l'infrastructure informatique de l'entreprise. Cette prise en compte était nécessaire puisque les flux liés à la production audiovisuelle, aux transferts de fichiers et aux usages courants du personnel empruntent une infrastructure réseau commune.

3.2.3. Organisation générale du réseau observé

L'observation de l'infrastructure a montré que le réseau local de l'entreprise était organisé autour d'un **commutateur central**, auquel étaient raccordés plusieurs commutateurs secondaires répartis dans les différents niveaux du bâtiment. Ces équipements desservaient les différents services de l'entreprise.

La connectivité Internet reposait sur plusieurs fournisseurs d'accès. Les informations recueillies au cours de l'étude identifient **Swecom, AfriX et Starlink** comme les trois liaisons disponibles dans l'environnement étudié.

La présence de plusieurs accès internet constituait donc déjà une forme de redondance physique. Toutefois, l'organisation observée ne permettait pas d'exploiter cette redondance de manière suffisamment dynamique pour répondre aux exigences de continuité du service de diffusion.

3.2.4. Organisation des usages du réseau

L'infrastructure observée supportait simultanément plusieurs catégories d'usages. Les activités de diffusion et de production nécessitaient notamment l'acheminement de flux présentant un caractère critique. Il s'agissait notamment des activités liées au streaming en direct ainsi que du transfert de fichiers vidéo volumineux entre les postes de montage et les serveurs centraux.

À côté de ces usages critiques, le réseau supportait également des usages courants tels que la navigation internet du personnel et les accès des invités. Ces différentes catégories de trafic partageaient donc une même infrastructure sans différenciation suffisamment structurée selon leur niveau de criticité.

Cette situation est importante pour la présente étude car la disponibilité d'une liaison internet ne constitue pas le seul facteur déterminant de la qualité du service. La manière dont les différents flux se partagent les ressources disponibles influence également la capacité du réseau à maintenir les services prioritaires.

3.3. Présentation des données et des résultats

3.3.1. Données relatives à l'architecture existante

Les observations réalisées au cours du stage ont permis d'identifier plusieurs caractéristiques de l'architecture existante.

Premièrement, l'entreprise disposait de plusieurs accès Internet, mais leur utilisation ne reposait pas sur un mécanisme de sélection dynamique suffisamment élaboré pour garantir une continuité automatique du trafic critique.

Deuxièmement, le réseau interne ne présentait pas de segmentation formalisée par VLAN permettant de distinguer clairement les différents services et catégories d'usage. Les postes de travail, les serveurs et les équipements liés à la production partageaient ainsi des espaces réseau communs.

Troisièmement, les flux critiques et les flux non critiques utilisaient une même infrastructure sans mécanisme permettant de réserver explicitement certaines ressources WAN au trafic de diffusion. Cette situation pouvait entraîner des conflits d'utilisation de la bande passante.

Tableau 3.1. Synthese des caractéristiques observées

Élément observé	Situation constatée	Conséquence pour l'étude
Accès Internet	Trois FAI disponibles : Swecom, AfriX et Starlink	Présence d'un potentiel de redondance WAN
Gestion des liaisons	Absence de mécanisme de basculement automatique adapté aux besoins identifiés	Risque de rupture ou de dégradation prolongée du service
Segmentation LAN	Absence de segmentation formalisée par VLAN	Difficulté à différencier les usages et les politiques de routage

Trafic critique	Flux de diffusion et transferts vidéo importants	Nécessité de protéger les flux prioritaires
Trafic non critique	Navigation du personnel et accès invités	Risque de concurrence avec les flux critiques
Routage différencié	Absence de politique permettant de réserver explicitement les liaisons dédiées	Nécessité d'introduire une politique de sélection des chemins

Source : Données recueillies lors de l'observation de l'infrastructure

Lecture du tableau : l'infrastructure dispose déjà de plusieurs ressources WAN, mais leur présence n'est pas accompagnée d'une organisation logique permettant de les exploiter efficacement en fonction de la criticité des flux. Le principal enjeu identifié concerne donc moins l'absence de ressources que leur orchestration.

3.3.2. Données relatives aux dysfonctionnements rencontrés

Les échanges avec les acteurs concernés et les observations réalisées ont permis d'identifier plusieurs difficultés liées au fonctionnement du réseau.

Le premier dysfonctionnement concerne les **retards de production**. Le service Production a signalé avoir déjà rencontré des retards associés à l'indisponibilité du réseau ou de la connexion Internet.

Le deuxième dysfonctionnement concerne les **lenteurs et les déconnexions lors des transferts de fichiers vidéo**. Les fichiers volumineux échangés entre les équipements de montage et les serveurs centraux peuvent subir des ralentissements ou des interruptions, ce qui est susceptible de retarder les opérations de montage et, par conséquent, certaines activités de diffusion.

Le troisième dysfonctionnement concerne le **conflit d'utilisation de la bande passante**. Malgré la présence de trois fournisseurs d'accès internet, les différents usages ne sont pas suffisamment différenciés. Les activités de navigation courante peuvent ainsi entrer en concurrence avec les flux nécessitant une disponibilité ou une capacité de transmission plus importante.

Enfin, l'étude a identifié l'absence d'un mécanisme permettant de réagir automatiquement à une **dégradation progressive** d'une liaison. Une liaison peut en effet présenter une augmentation de la latence ou une perte de paquets sans être totalement coupée. Dans une telle situation, l'infrastructure observée ne dispose pas d'un mécanisme automatique permettant d'orienter le trafic critique vers une liaison de secours.

Tableau 3.2. Synthese des dysfonctionnements et leurs solutions

Dysfonctionnement	Manifestation observée	Besoin correspondant
Instabilité de la connectivité	Indisponibilité ou dégradation d'une connexion	Mécanisme de continuité WAN
Retards de production	Activités retardées lors de problèmes réseau	Protection des flux nécessaires à la production
Lenteurs de transfert	Transferts vidéo ralentis ou interrompus	Affectation adaptée des ressources WAN
Conflit de bande passante	Usages courants partageant les ressources avec les flux critiques	Séparation et priorisation des flux
Absence de basculement automatique	Intervention nécessaire lorsque la liaison principale devient problématique	Failover automatique
Dégradation progressive non traitée	Perte de paquets ou hausse de latence sans coupure complète	Supervision qualitative des liaisons

Source : Données recueillies auprès des acteurs concernés et observations

Lecture du tableau : les difficultés identifiées convergent vers un même besoin : améliorer la maîtrise des chemins de transmission et assurer une continuité automatique des flux prioritaires lorsque les conditions d'une liaison se détériorent.

3.3.3. Données relatives aux besoins fonctionnels

À partir des observations réalisées, plusieurs besoins fonctionnels ont été identifiés.

- Le premier besoin est la **séparation des différents usages du réseau**. La coexistence de flux critiques et non critiques sur une infrastructure commune justifie la mise en place d'une segmentation logique permettant d'identifier les catégories de trafic.
- Le deuxième besoin est la **maîtrise du chemin emprunté par les flux critiques**. Les liaisons dédiées au trafic de diffusion doivent pouvoir être protégées contre l'utilisation par des flux non prioritaires.
- Le troisième besoin est la **redondance organisée des liaisons WAN**. Les trois accès Internet disponibles doivent pouvoir être intégrés dans une politique cohérente définissant les liaisons prioritaires et les liaisons de secours.

- Le quatrième besoin est la **détection de la dégradation des liaisons**. La surveillance ne doit pas se limiter à déterminer si une liaison répond ou non ; elle doit également permettre d'apprécier son état à partir de paramètres de qualité pertinents.
- Le cinquième besoin est enfin le **retour automatique à la situation nominale** après rétablissement d'une liaison prioritaire.

Ces besoins correspondent directement aux objectifs techniques définis dans l'étude, notamment l'exclusivité des liaisons dédiées au trafic de diffusion et la mise en place d'un mécanisme de supervision et de failover automatique.

3.3.4. Résultats de l'analyse des solutions envisageables

La réalisation du prototype nécessitait de disposer d'une solution capable de prendre en charge les mécanismes nécessaires à l'étude : gestion de plusieurs liaisons WAN, politiques de routage, surveillance des passerelles, failover et segmentation réseau.

Plusieurs familles de solutions pouvaient être envisagées. Parmi elles figurent les solutions de pare-feu/routage disposant de fonctions multi-WAN et de routage par politique, ainsi que les plateformes SD-WAN commerciales intégrant nativement des mécanismes de sélection dynamique des chemins.

Dans le cadre de ce projet, **pfSense** a été retenu pour la réalisation du prototype dans l'environnement de simulation. Ce choix est présenté ici comme un résultat du processus de sélection technique ; les concepts fondamentaux de SD-WAN, PBR, VLAN et haute disponibilité ont été présentés précédemment dans le cadre théorique.

3.3.5. Présentation des outils retenus pour la validation

La validation de l'architecture proposée a été réalisée dans un environnement de simulation virtualisé. Deux outils principaux ont été utilisés : **GNS3** pour construire la maquette réseau et **pfSense** pour assurer les fonctions de routage, de gestion des passerelles et de basculement des liaisons.

3.3.5.1. GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator 3) est une plateforme de simulation et d'émulation de réseaux permettant de reproduire, dans un environnement virtuel, différentes architectures réseau et d'y intégrer plusieurs équipements et systèmes réseau. Dans le cadre de cette étude, GNS3 a servi à construire la maquette représentant l'architecture proposée pour Canal 2 International.

La simulation intègre notamment les routeurs Cisco c7200 utilisés pour représenter les différents fournisseurs d'accès Internet, un commutateur de niveau 2 pour la partie LAN ainsi que des postes de test. Cette organisation permet de reproduire les principaux flux de l'architecture et de simuler les différents scénarios de fonctionnement et de défaillance.

L'utilisation de GNS3 présente ainsi un intérêt particulier pour cette étude, car elle permet de tester l'architecture proposée avant son éventuel déploiement sur l'infrastructure physique de l'entreprise.

3.3.5.2. pfSense

pfSense est une plateforme de pare-feu et de routage basée sur FreeBSD, disposant notamment de fonctions de routage, de gestion de plusieurs liaisons WAN, de routage basé sur des politiques et de groupes de passerelles permettant la mise en œuvre de mécanismes de basculement.

Dans cette étude, pfSense a été utilisé comme **routeur central de la maquette SD-WAN**. Il assure la gestion des interfaces WAN correspondant aux trois fournisseurs d'accès, la segmentation du réseau interne par VLAN, l'application des règles de Policy-Based Routing (PBR) et la sélection hiérarchisée des passerelles.

Le mécanisme de groupes de passerelles permet notamment d'organiser les liaisons selon différents niveaux de priorité. Dans l'architecture proposée, les liaisons Swecom et AfriX constituent les liaisons prioritaires pour les flux de diffusion, tandis que Starlink est positionné comme liaison de secours. La supervision de l'état des passerelles permet alors de déclencher automatiquement le basculement lorsque les liaisons prioritaires deviennent indisponibles.

Ainsi, **GNS3 constitue l'environnement de simulation**, tandis que **pfSense constitue l'élément central assurant les fonctions réseau nécessaires à la validation de l'architecture proposée**. Leur association permet de vérifier expérimentalement les principaux mécanismes retenus avant une éventuelle transposition vers le routeur SD-WAN Cambium NSE 3000 prévu pour le déploiement cible.

3.3.6. Comparaison des solutions envisageables

Tableau 3.1. Comparaisons des différentes solutions d'intervention

Critères	pfSense	FortiGate / FortiOS	Cisco Catalyst SD-WAN
Gestion multi-WAN	Oui	Oui	Oui
Routage fondé sur des politiques	Oui	Oui	Oui
Basculement automatique	Oui	Oui	Oui
Surveillance de la qualité des liaisons	Surveillance des passerelles et états des chemins	Performance SLA	Application-Aware Routing
Gestion de niveaux de priorité	Groupes de passerelles et niveaux	Politiques SD-WAN et SLA	Politiques et préférences de chemins
Segmentation VLAN	Oui	Oui	Oui
Utilisation dans un environnement de laboratoire virtualisé	Adaptée au prototypage	Possible selon l'environnement et les licences	Possible mais environnement plus complexe
Accessibilité pour un prototype académique	Élevée	Plus dépendante des licences et de l'environnement	Plus complexe
Adéquation au prototype de cette étude	**Très élevée**	Élevée	Élevée

Source : Adapté de Netgate, Fortinet et Cisco, documentation technique consultée pour l'étude.

Lecture du tableau : les trois solutions disposent de mécanismes permettant de répondre aux principales exigences fonctionnelles du projet. Le choix de pfSense s'explique principalement par son adéquation avec le prototypage recherché, sa capacité à gérer plusieurs passerelles, ses mécanismes de routage par politique et son intégration pratique dans l'environnement de simulation retenu. Ce choix ne signifie donc pas que les autres solutions sont incapables de répondre au problème ; il traduit leur niveau d'adéquation aux contraintes spécifiques de cette étude.

3.3.7. Justification du choix de pfSense

Le choix de pfSense pour la réalisation du prototype repose sur plusieurs critères.

- Premièrement, la plateforme permet de gérer plusieurs connexions WAN et de mettre en place des mécanismes de basculement entre passerelles. Les groupes de passerelles permettent notamment de définir des niveaux de priorité et d'organiser les chemins selon une logique de failover.
- Deuxièmement, pfSense permet d'associer une passerelle à des règles de pare-feu afin d'influencer le chemin emprunté par un trafic donné. Cette capacité répond directement au besoin de différencier les flux et de réserver certaines liaisons à des usages déterminés.
- Troisièmement, la plateforme est adaptée au prototypage de l'architecture dans un environnement virtualisé. Cette caractéristique est particulièrement importante dans le contexte de cette étude puisque le matériel cible n'était pas disponible pendant la période du stage.
- Enfin, l'utilisation de pfSense permet de tester les principes fonctionnels de l'architecture avant son éventuelle transposition sur l'équipement cible envisagé par l'entreprise.

Ici il ne s'agit pas d'affirmer que pfSense est globalement supérieur aux solutions commerciales comparées, mais qu'il constitue une solution pertinente pour **la simulation et la validation fonctionnelle du modèle proposé**.

3.3.8. Résultats issus de la simulation

La simulation a permis de reproduire les principaux éléments nécessaires à l'étude dans un environnement contrôlé. Le prototype a été construit sous **GNS3**, avec **pfSense 2.7.2** utilisé comme routeur pivot.

L'environnement simulé comprenait notamment les différentes liaisons représentant les fournisseurs d'accès, le réseau local segmenté et les postes utilisés pour effectuer les vérifications fonctionnelles.

Les tests réalisés ont permis de vérifier plusieurs comportements essentiels de l'architecture : la segmentation du réseau en quatre VLAN, l'utilisation des liaisons dédiées par les flux concernés, le comportement du système lors de défaillances successives et le retour automatique vers les liaisons prioritaires.

Ces éléments constituent les principaux résultats fonctionnels obtenus au terme de la réalisation du prototype.

Tableau 3.3.2. Synthese des résultats fonctionnels

Fonction vérifiée	Résultat observé
Segmentation du réseau	Quatre VLAN configurés et fonctionnels
Affectation des flux	Les flux concernés sont orientés selon les politiques définies
Exclusivité des liaisons dédiées	Les liaisons Swecom et AfriX sont réservées au trafic de diffusion selon la politique retenue
Défaillance d'une liaison	Basculement vers une liaison alternative
Défaillance simultanée des deux liaisons prioritaires	Utilisation de la liaison de secours prévue
Rétablissement d'une liaison prioritaire	Retour automatique vers la liaison prioritaire
Validation globale	Les exigences fonctionnelles principales sont vérifiées dans l'environnement simulé

Source : Résultats des tests réalisés dans l'environnement de simulation.

Lecture du tableau : les résultats obtenus indiquent que le prototype répond aux principales fonctions prévues dans le cahier des charges. La validation reste toutefois fonctionnelle et expérimentale dans un environnement simulé ; elle ne constitue pas encore une validation en conditions réelles de diffusion.

3.3.9. Limites des résultats présentés

Les résultats obtenus doivent être interprétés en tenant compte des limites de l'environnement expérimental.

Premièrement, les fournisseurs d'accès Internet ont été représentés sous forme d'éléments virtualisés. Le comportement observé ne reproduit donc pas nécessairement toutes les caractéristiques des véritables liaisons utilisées par l'entreprise.

Deuxièmement, le matériel cible **Cambium NSE 3000** n'a pas été utilisé physiquement pendant le stage. L'étude a donc validé le principe fonctionnel de l'architecture à l'aide de pfSense plutôt que sa configuration définitive sur l'équipement cible.

Troisièmement, les tests ont reposé sur du trafic de test et non sur un flux vidéo réel de diffusion. Il n'est donc pas possible, à partir de ces seuls résultats, de quantifier précisément l'impact d'un basculement sur la continuité perceptible d'un signal audiovisuel réel.

Ces limites n'annulent pas les résultats obtenus, mais elles déterminent leur portée. La simulation permet de vérifier la cohérence et le fonctionnement des mécanismes proposés ; une validation en production devra compléter cette démarche avant un déploiement définitif.

3.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté le site de l'étude, l'organisation générale du réseau observé et les principaux éléments recueillis au cours de la période de stage. L'analyse descriptive de la situation a fait apparaître plusieurs difficultés : absence de segmentation formalisée, concurrence entre les différents usages du réseau, absence de mécanisme de basculement automatique adapté et impossibilité de réagir automatiquement à certaines dégradations qualitatives des liaisons.

Les données recueillies ont permis de faire ressortir plusieurs besoins : différencier les flux, protéger les communications critiques, organiser les trois liaisons WAN disponibles et mettre en place des mécanismes de supervision et de continuité.

L'analyse comparative des solutions a conduit au choix de pfSense pour la réalisation du prototype dans GNS3. Ce choix est lié aux besoins spécifiques du projet et aux contraintes du stage, notamment l'indisponibilité du matériel cible.

Enfin, les tests réalisés dans l'environnement simulé ont permis de vérifier les principales fonctions de l'architecture, notamment la segmentation, l'affectation des flux, le basculement et le retour automatique. Ces résultats constituent la base factuelle à partir de laquelle le chapitre suivant procédera à l'analyse-diagnostic de la situation et à la présentation détaillée de l'intervention proposée.

4.

CHAPITRE 4 : ANALYSE-DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ET PROPOSITION D'INTERVENTION

4.1. Introduction

L'étude menée au sein du service de la diffusion de Canal 2 International a permis d'identifier plusieurs insuffisances relatives à l'organisation du réseau et à la gestion des liaisons Internet. Les données recueillies ont notamment mis en évidence l'absence de segmentation formalisée du réseau interne, l'absence de mécanisme dynamique de basculement des liaisons et la coexistence de flux critiques et non critiques sur une même infrastructure.

Le présent chapitre constitue l'étape de diagnostic et de proposition d'intervention. Il ne se limite donc pas à rappeler les résultats présentés au chapitre précédent. Il les interprète afin de déterminer les principales causes du problème étudié, d'apprécier leurs conséquences sur la continuité du service de diffusion et de vérifier les hypothèses formulées dans le cadre méthodologique.

À partir de ce diagnostic, une architecture SD-WAN est proposée afin d'améliorer la continuité du service de diffusion. Cette intervention repose sur quatre éléments complémentaires : la segmentation du réseau en VLAN, l'identification du trafic de production et de rédaction, le routage par politique à travers un groupe de passerelles hiérarchisé et la supervision des liaisons permettant le basculement et le retour automatique.

4.2. Présentation et analyse de la situation

4.2.1. Synthèse diagnostique de la situation observée

L'analyse des données recueillies montre que le problème de continuité de la diffusion ne résulte pas uniquement de la disponibilité ou de l'indisponibilité physique d'une liaison Internet. Il est également lié à la manière dont les différents flux sont organisés et acheminés au sein de l'infrastructure.

L'architecture observée présente plusieurs limites. D'une part, les différents usages du réseau ne sont pas suffisamment séparés. Les postes de travail, les serveurs et les équipements associés à la production cohabitent sur une infrastructure ne disposant pas d'un cloisonnement formalisé par VLAN. D'autre part, les flux critiques de diffusion et de transfert de fichiers vidéo partagent les ressources réseau avec des usages courants tels que la navigation Internet du personnel.

Cette organisation crée une première source de vulnérabilité : le trafic critique ne bénéficie pas d'une identification et d'une politique d'acheminement suffisamment distinctes. Dans ces conditions, une augmentation du trafic non critique peut contribuer à dégrader les performances disponibles pour les activités de production et de diffusion.

Une deuxième faiblesse concerne la gestion des liaisons Internet. Les observations montrent que la connectivité ne disposait pas d'un mécanisme automatique permettant de sélectionner dynamiquement une liaison de secours en fonction de l'état du réseau. Une dégradation ou une interruption d'une liaison pouvait donc affecter la continuité du service.

Le diagnostic fait ainsi apparaître une relation entre trois niveaux de fonctionnement :

Organisation des flux → gestion des liaisons WAN → continuité du service de diffusion.

L'absence de segmentation rend difficile l'identification précise des flux critiques. L'absence de routage différencié empêche ensuite de réserver les liaisons dédiées au trafic de diffusion. Enfin, l'absence de basculement automatique expose le service à une interruption lorsque la liaison utilisée devient indisponible ou insuffisamment performante.

Le problème étudié présente donc un caractère systémique : la continuité du service ne peut pas être améliorée par la seule multiplication des connexions Internet. Elle nécessite une organisation cohérente du réseau interne, une politique d'acheminement adaptée aux usages et un mécanisme de supervision des liaisons.

4.2.2. Interprétation des résultats au regard du cadre conceptuel

Les résultats obtenus sont cohérents avec le modèle conceptuel présenté au chapitre 1.

La **segmentation VLAN** constitue le premier niveau de contrôle. Elle permet d'associer les équipements à leur usage métier et de distinguer notamment le réseau de production et de rédaction des réseaux destinés à l'administration, au personnel et aux invités.

Le **Policy-Based Routing** constitue le deuxième niveau. Une fois le trafic identifié, il devient possible d'associer le trafic de production et de rédaction à une politique d'acheminement spécifique. Dans l'architecture étudiée, cette politique permet de réserver les liaisons Swecom et AfriX au trafic de diffusion.

Le troisième niveau correspond à la **supervision de la qualité des liaisons WAN**. La disponibilité d'une liaison ne doit pas être considérée uniquement comme un état binaire. Une liaison

peut rester techniquement connectée tout en présentant une perte de paquets ou une latence susceptible d'affecter un flux de diffusion.

Enfin, le **failover** et le **failback** assurent respectivement la continuité lors d'une dégradation et le retour vers les liaisons principales lorsque leur état redevient satisfaisant.

Le modèle qui ressort de l'étude peut donc être représenté de la manière suivante :

Segmentation → Identification du trafic → PBR → Sélection de la liaison → Supervision → Failover → Failback → Continuité de diffusion.

Cette chaîne traduit le lien entre les concepts étudiés et les mécanismes techniques retenus pour l'intervention.

4.2.3. Vérification des hypothèses de l'étude

L'hypothèse générale de l'étude stipulait que l'implémentation d'une architecture SD-WAN reposant sur le PBR et un mécanisme de failover automatique permettrait de garantir la continuité du service de diffusion face à une dégradation des liaisons Internet dédiées.

Les résultats obtenus lors de la simulation sont compatibles avec cette hypothèse. L'architecture mise en œuvre permet de segmenter le réseau, d'appliquer une politique différenciée au trafic de production et de rédaction et de prévoir un basculement automatique lorsque les liaisons dédiées deviennent indisponibles.

L'hypothèse spécifique H1, selon laquelle le PBR garantit l'exclusivité des liaisons Swecom et AfriX pour le trafic de diffusion, est **confirmée dans le périmètre de la simulation**. Les essais croisés réalisés depuis les différents VLAN ont montré que les liaisons dédiées pouvaient être associées spécifiquement au VLAN de production et de rédaction.

L'hypothèse spécifique H2, selon laquelle le mécanisme de failover peut détecter l'indisponibilité des liaisons dédiées, basculer vers Starlink puis revenir automatiquement aux liaisons principales après leur rétablissement, est également **confirmée dans le périmètre de la simulation**. Lors de la coupure simultanée des deux liaisons dédiées, le groupe de passerelles est passé vers le niveau Tier 2, puis est revenu automatiquement au niveau Tier 1 après réactivation des liaisons.

Il convient toutefois de préciser que cette confirmation reste une **validation fonctionnelle en environnement simulé**. Elle ne permet pas de conclure à une validation définitive en conditions

réelles de diffusion vidéo, puisque le matériel cible n'a pas été déployé et que les essais ont été réalisés sur une infrastructure virtualisée.

4.3. Intervention proposée et justification

4.3.1. Présentation de l'intervention

À la suite du diagnostic, l'intervention proposée consiste à mettre en place une **architecture SD-WAN multi-WAN** permettant d'organiser les flux du réseau interne de Canal 2 International et de garantir une continuité de connectivité pour le trafic de diffusion.

L'intervention repose sur quatre composantes principales :

1. La segmentation du réseau interne en VLAN ;
2. L'identification et l'orientation des flux par Policy-Based Routing ;
3. L'organisation hiérarchisée des trois liaisons Internet ;
4. La supervision et le basculement automatique des liaisons.

L'objectif d'intervention est de permettre au trafic de production et de diffusion de bénéficier de liaisons dédiées et redondantes, tout en conservant Starlink comme liaison par défaut pour les usages non liés à la diffusion.

Cette organisation permet de ne pas utiliser systématiquement la liaison de secours pour le trafic critique. Elle exploite d'abord la redondance entre Swecom et AfriX, puis sollicite Starlink uniquement lorsque les deux liaisons dédiées sont simultanément indisponibles.

4.3.2. Objectifs de l'intervention

L'intervention proposée poursuit les objectifs suivants :

4.3.2.1. Objectif général d'intervention

Mettre en place une architecture réseau multi-WAN permettant d'améliorer la continuité du service de diffusion de Canal 2 International grâce à la segmentation, au routage par politique et au basculement automatique des liaisons.

4.3.2.2. Objectifs spécifiques d'intervention

Il s'agit de :

- Segmenter le réseau interne selon les usages métiers ;
- Réserver les liaisons Swecom et AfriX au trafic de production/rédaction ;

- Utiliser Starlink comme liaison par défaut pour les trafics non liés à la diffusion ;
- Mettre en place une hiérarchie de passerelles ;
- Superviser l'état et la qualité des liaisons ;
- Déclencher automatiquement le basculement en cas de dégradation ou d'indisponibilité ;
- Assurer le retour automatique vers les liaisons principales après rétablissement.

4.3.3. Architecture réseau proposée

L'architecture proposée s'articule autour d'un routeur pivot multi-WAN placé entre le réseau local et les trois fournisseurs d'accès.

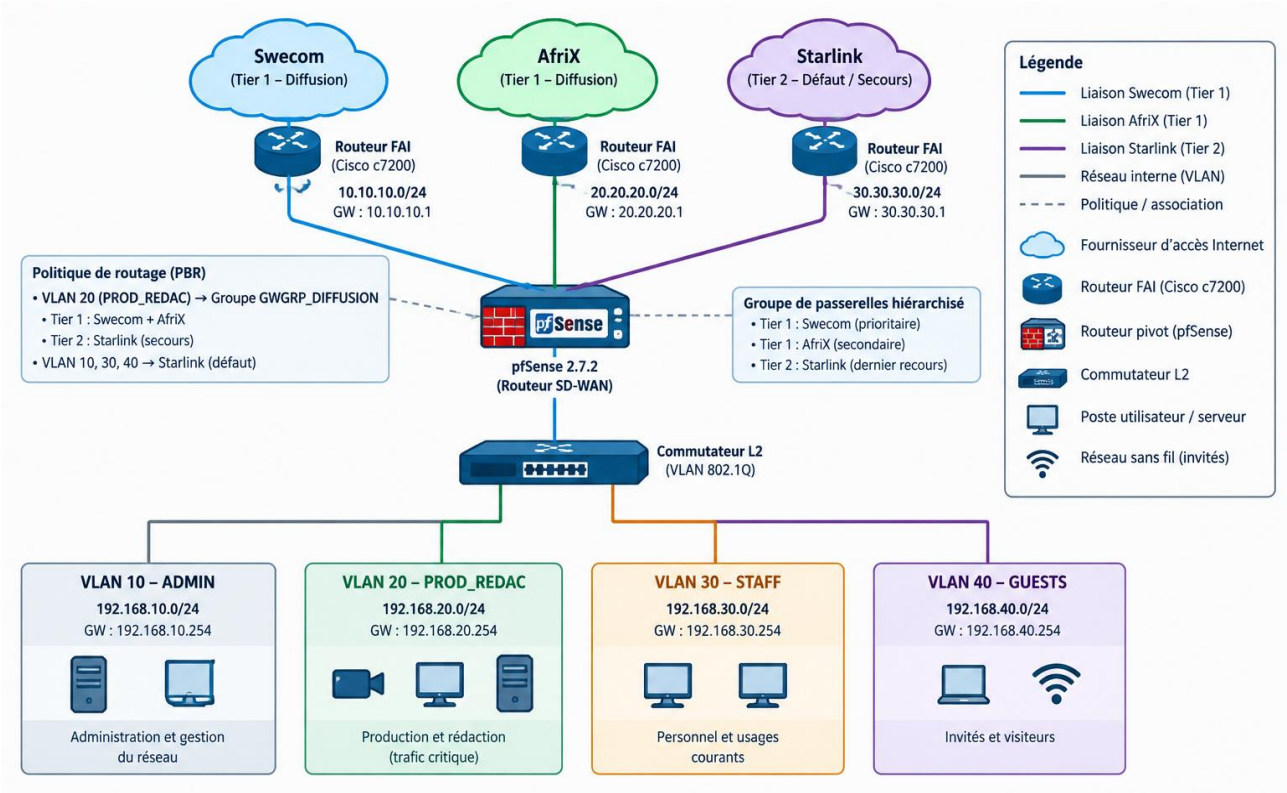


Figure 4.1. Schema de l'architecture proposée

Dans l'environnement de simulation, ce rôle est assuré par **pfSense 2.7.2**. L'équipement dispose de connexions vers Swecom, AfriX et Starlink ainsi que d'une interface LAN utilisée pour transporter les différents VLAN.

Les trois fournisseurs sont organisés selon deux niveaux de priorité :

- **Tier 1 : Swecom et AfriX**, réservés au trafic de diffusion ;
- **Tier 2 : Starlink**, utilisé comme solution de secours pour le trafic de diffusion et comme liaison par défaut pour les autres usages.

Cette organisation permet d'exploiter d'abord la redondance entre les deux liaisons dédiées. Starlink n'est donc sollicité pour la diffusion qu'en cas d'indisponibilité simultanée de Swecom et AfriX.

L'architecture cible peut ainsi être résumée comme suit :

Réseau interne → VLAN → identification du trafic → PBR → groupe de passerelles → supervision WAN → sélection de la liaison → basculement éventuel → continuité du service.

4.3.4. Segmentation du réseau interne

Afin de permettre l'identification des flux et leur traitement différencié, quatre VLAN sont retenus.

Tableau 4.1. Table d'adressage des VLANs

VLAN	Usage	Sous-réseau	Passerelle
VLAN 10	ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.254
VLAN 20	PROD_REDAC	192.168.20.0/24	192.168.20.254
VLAN 30	STAFF	192.168.30.0/24	192.168.30.254
VLAN 40	GUESTS	192.168.40.0/24	192.168.40.254

Le VLAN 20 constitue le VLAN critique pour la problématique étudiée. Il regroupe le trafic associé à la production et à la rédaction et sert de critère d'identification pour l'application de la politique de routage dédiée à la diffusion.

Les VLAN 10, 30 et 40 regroupent les autres usages et utilisent Starlink comme liaison par défaut.

Cette organisation permet de transformer la segmentation logique du réseau en critère exploitable par le PBR.

4.3.5. Mise en œuvre de la segmentation

La segmentation a été réalisée dans GNS3 au niveau du routeur pfSense et du commutateur de niveau 2.

L'interface LAN du pfSense a été configurée en trunk 802.1Q afin de transporter les quatre VLAN sur une même liaison physique. Chaque VLAN a ensuite reçu une interface logique et une adresse de passerelle distincte.

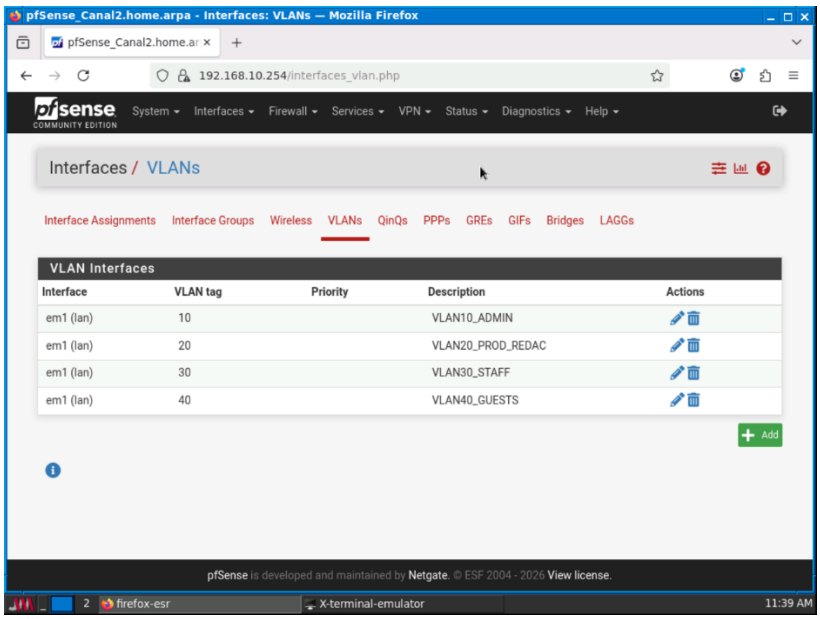


Figure 4.2. Les quatre VLANs crées

La création des VLAN permet ainsi de séparer logiquement les différents groupes d'utilisateurs tout en conservant une infrastructure physique commune.

Les interfaces correspondant aux VLAN ont ensuite été activées et leurs adresses de passerelle configurées.

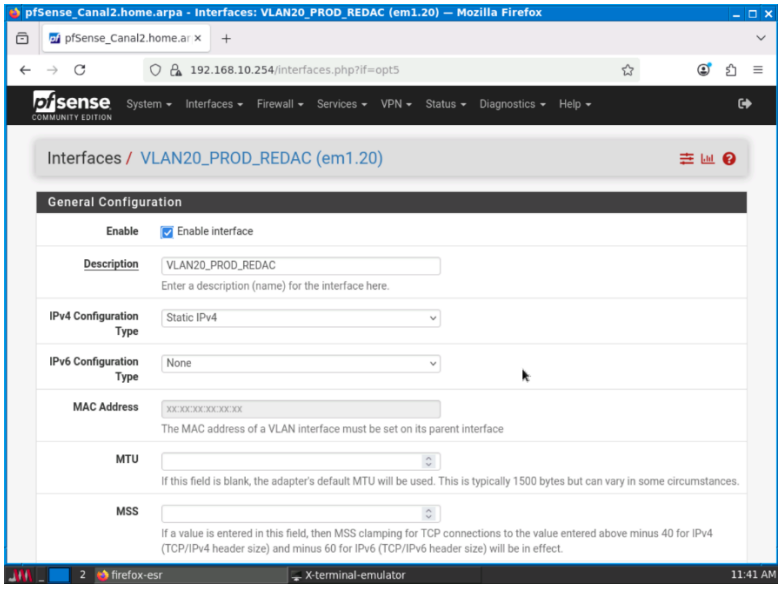


Figure 4.3.3Activation de l'interface VLAN20_PROD_REDAC

Pour le VLAN 20, l'adresse de passerelle utilisée est **192.168.20.254/24**.

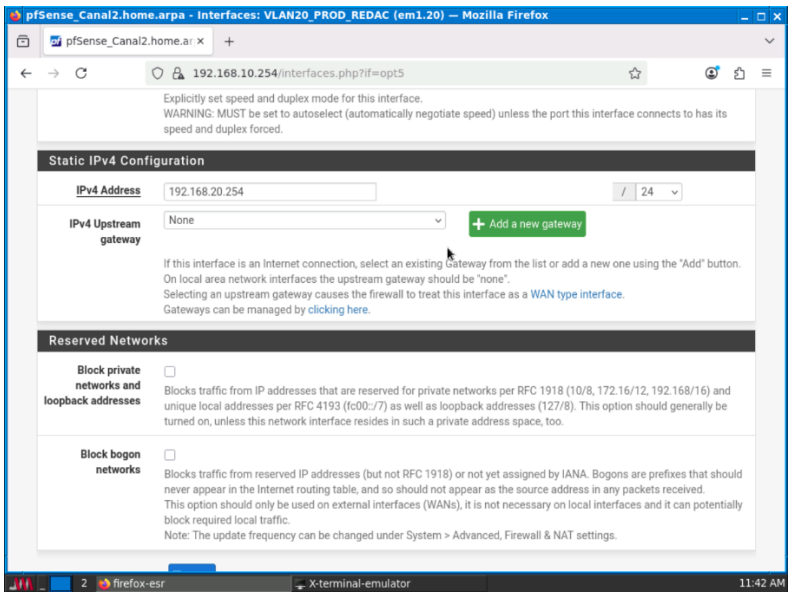


Figure 4.4. Attribution de l'adresse 192.168.20.254/24 à l'interface VLAN20_PROD_REDAC

La distribution des adresses IP a également été configurée à l'aide du service DHCP pour les réseaux concernés.

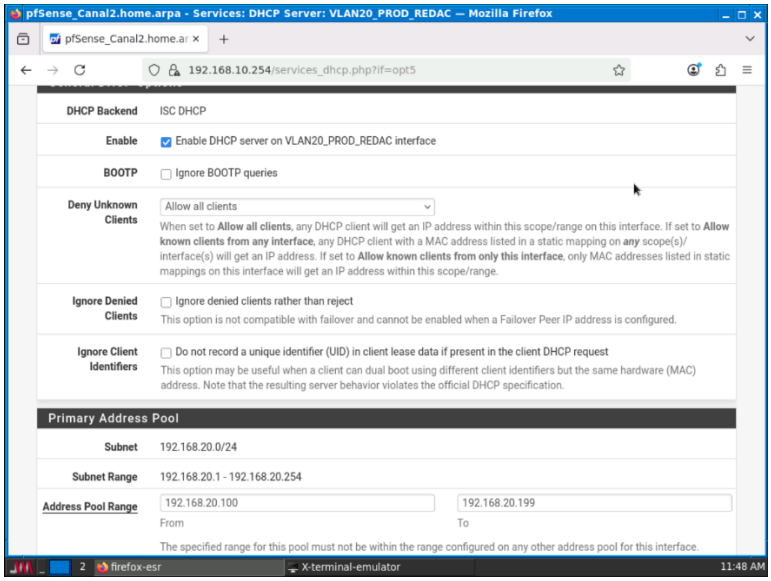


Figure 4.5.Plage d'adressage DHCP définie pour le VLAN20_PROD_REDAC

Du côté du commutateur, les ports ont été associés aux VLAN correspondants et le lien montant vers pfSense a été configuré en trunk.

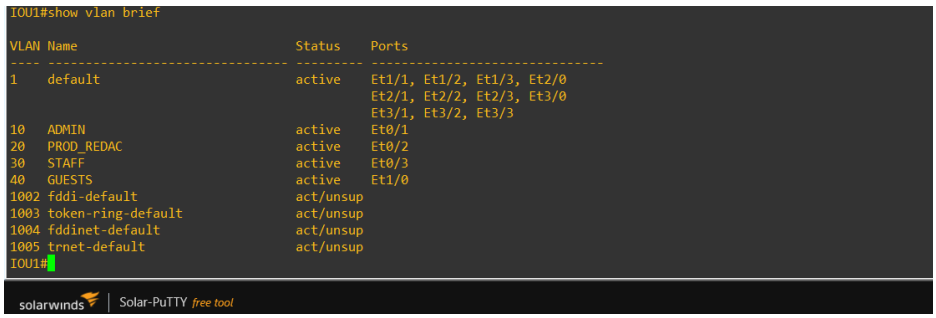


Figure 4.6. Résultat de la commande show vlan brief sur le commutateur

La vérification de la segmentation a ensuite consisté à tester la connectivité entre les postes de test et leurs passerelles respectives.

Les résultats obtenus ont montré une connectivité fonctionnelle vers les passerelles des quatre VLAN, avec une perte de 0 % lors des tests ICMP réalisés.

4.3.6. Organisation des liaisons WAN

Les trois liaisons Internet ont été organisées selon le plan suivant :

Tableau 4.2. Table d'adressage des FAI

Liaison	Rôle	Sous-réseau	IP du pivot	Passerelle
Swecom	Diffusion~ Tier 1	10.10.10.0/24	10.10.10.2	10.10.10.1
AfriX	Diffusion~ Tier 1	20.20.20.0/24	20.20.20.2	20.20.20.1
Starlink	Défaut + secours~ Tier 2	30.30.30.0/24	30.30.30.2	30.30.30.1

Ce plan d'adressage correspond à celui défini lors de la conception de l'intervention.

Swecom et AfriX constituent le premier niveau de priorité. Elles sont destinées au trafic de production et de diffusion.

Starlink constitue le second niveau. Elle assure la connectivité par défaut des VLAN non associés à la diffusion et devient une liaison de secours pour le trafic critique lorsque les deux liaisons de niveau 1 ne sont plus disponibles.

4.3.7. Mise en œuvre des passerelles

Les interfaces WAN ont été configurées sur pfSense afin d'établir les trois chemins de sortie.

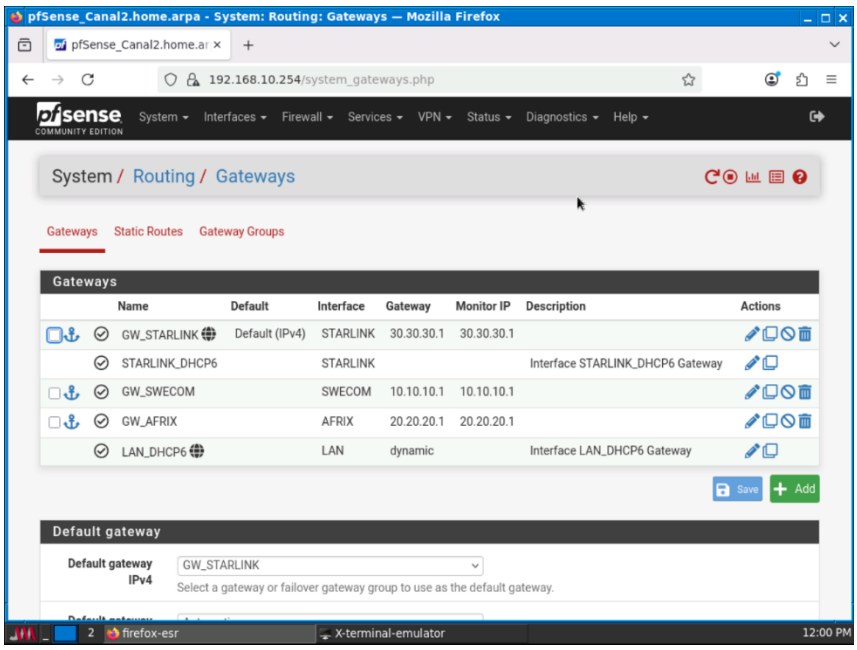


Figure 4.7. Les trois passerelles (GW_SWECOM, GW_AFRIX, GW_STARLINK), avec GW_STARLINK définie comme passerelle par défaut

Les interfaces Swecom et AfriX ont ensuite été associées à leurs passerelles respectives.

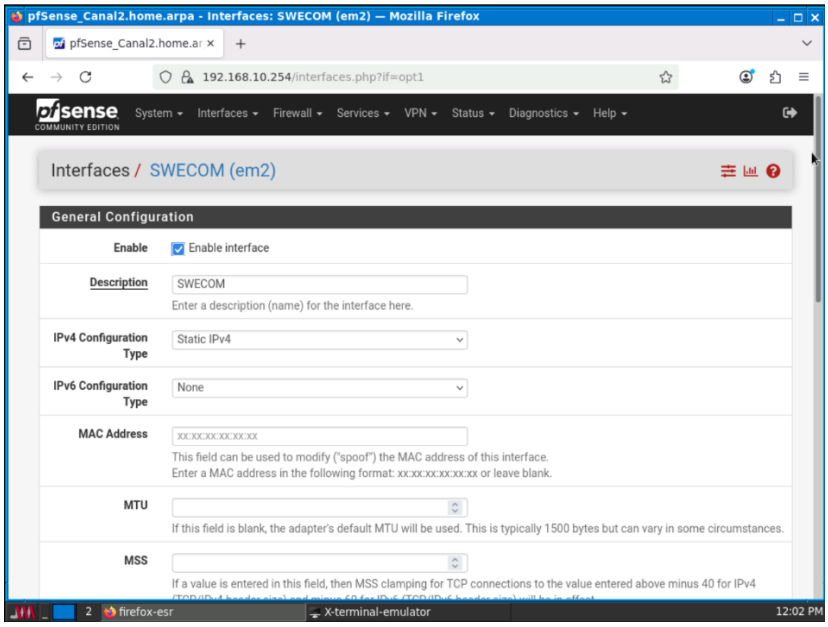


Figure 4.8. Activation de l'interface SWECOM (em2) en IPv4 statique

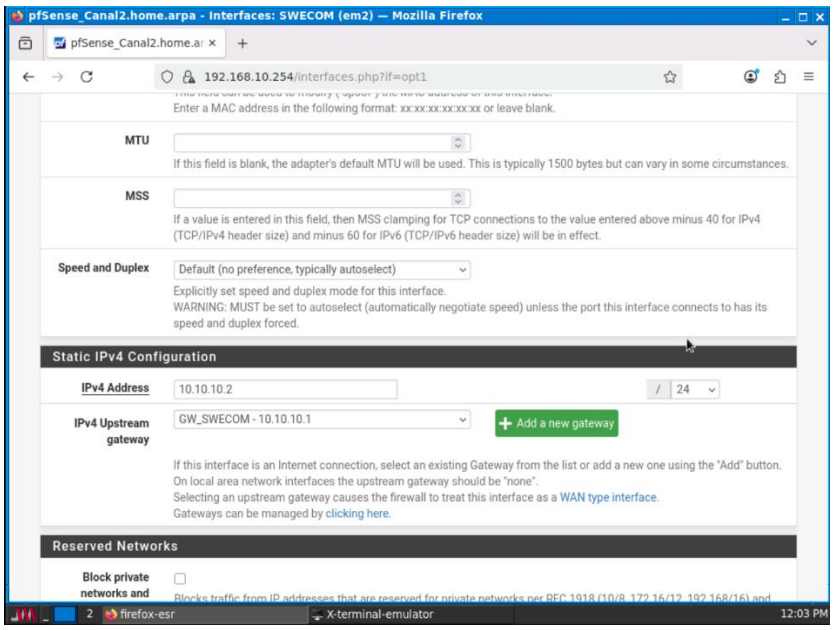


Figure 4.9. Attribution de l'adresse 10.10.10.2/24 et association à la passerelle GW_SWECOM (10.10.10.1)

Une vérification de la connectivité des différentes passerelles a été réalisée avant la mise en œuvre du mécanisme de basculement.

Cette étape a permis de s'assurer que chaque liaison pouvait être atteinte indépendamment avant de mettre en œuvre les politiques de routage et de haute disponibilité.

4.3.8. Mise en œuvre du Policy-Based Routing

Le PBR constitue le mécanisme central permettant d'associer le trafic de diffusion aux liaisons dédiées.

Le principe retenu est le suivant :

- Le trafic provenant du **VLAN 20 PROD_REDAC** est orienté vers le groupe de passerelles dédié à la diffusion ;
- Swecom et AfriX constituent le niveau de priorité principal ;
- Starlink constitue le niveau de priorité secondaire ;
- Les autres VLAN utilisent Starlink comme passerelle par défaut.

Cette organisation garantit que les usages non critiques ne consomment pas normalement les liaisons réservées au trafic de diffusion.

Une règle d'autorisation spécifique au VLAN 20 a été configurée afin de permettre l'application de la politique de routage.

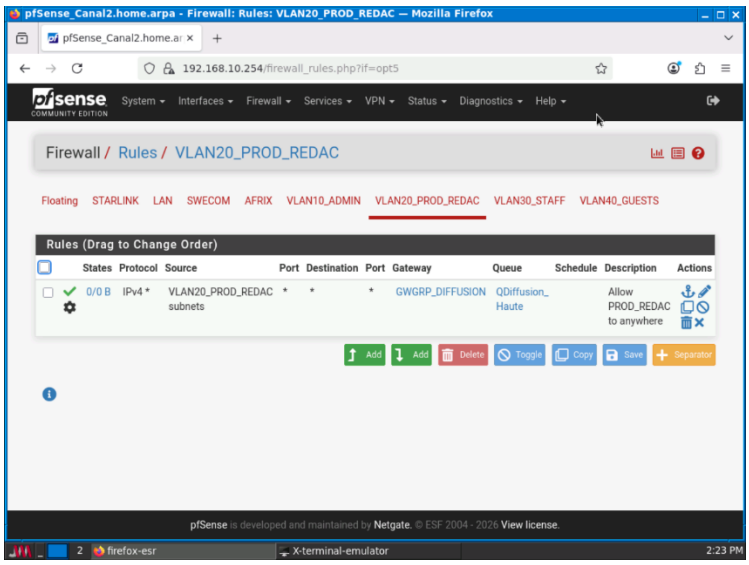


Figure 4.10. Règle « Allow PROD_REDAC to anywhere » configurée avec le Gateway GWGRP_DIFFUSION

Le groupe de passerelles dédié au trafic de diffusion a ensuite été sélectionné dans la politique de routage.

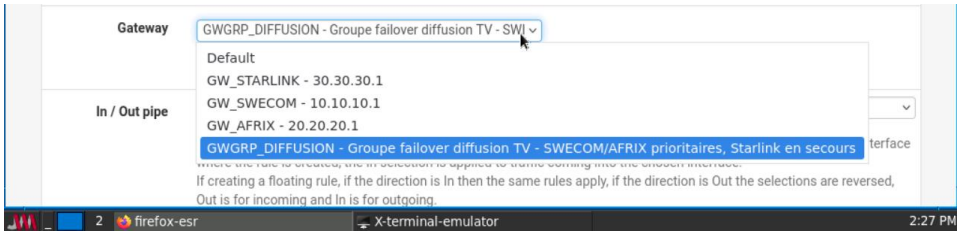


Figure 4..11. Sélection de GWGRP_DIFFUSION parmi les passerelles disponibles

Le comportement attendu est alors le suivant :

VLAN 20 → PBR → GWGRP_DIFFUSION → Swecom/AfriX → Starlink en secours.

À l'inverse :

VLAN 10 / VLAN 30 / VLAN 40 → routage par défaut → Starlink.

Cette séparation répond directement à l'exigence d'exclusivité des liaisons dédiées.

Des tests croisés ont permis de vérifier ce comportement. Les postes appartenant au VLAN 20 ont pu accéder aux liaisons Swecom et AfriX, tandis que les postes des autres VLAN n'ont pas été autorisés à utiliser ces liaisons dédiées. Le résultat est donc conforme à l'exigence EF2.

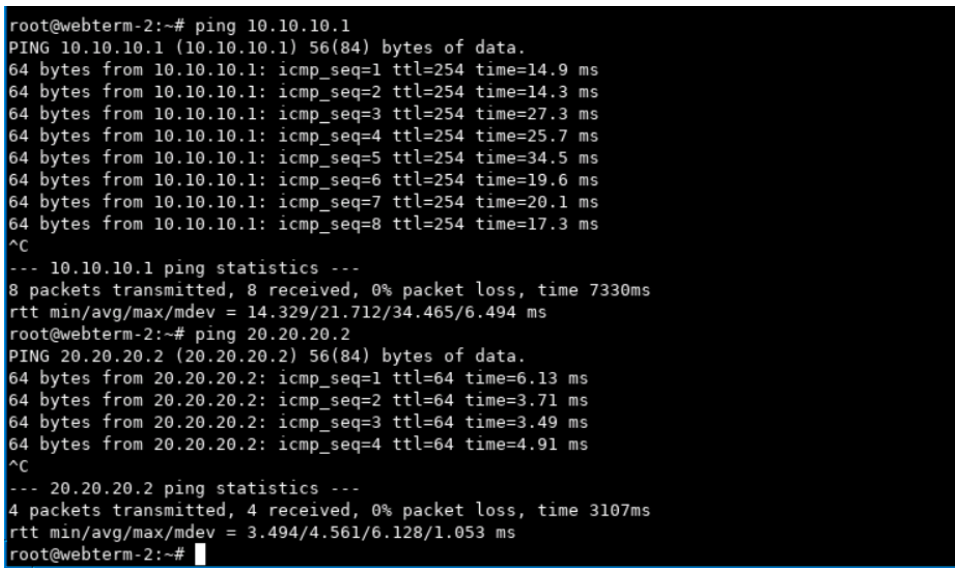


Figure 4.12. Depuis un poste du VLAN20_PROD_REDAC, les liaisons SWECOM et AFRIX sont accessibles

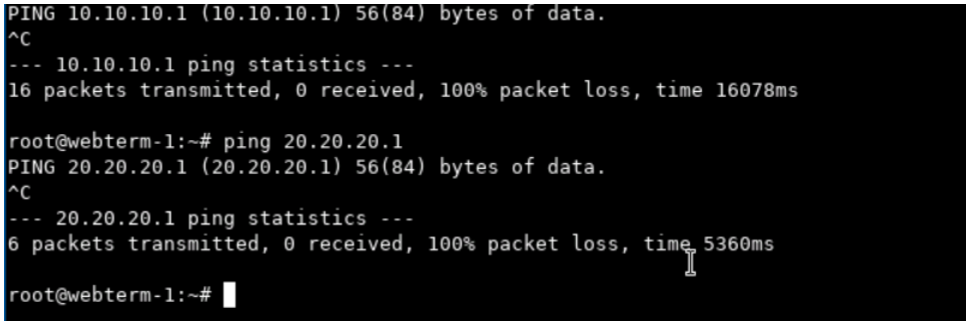


Figure 4.13. Depuis un poste du VLAN10_ADMIN, les mêmes liaisons sont inaccessibles

Les règles de blocage appliquées aux VLAN non concernés complètent ainsi la politique de routage.

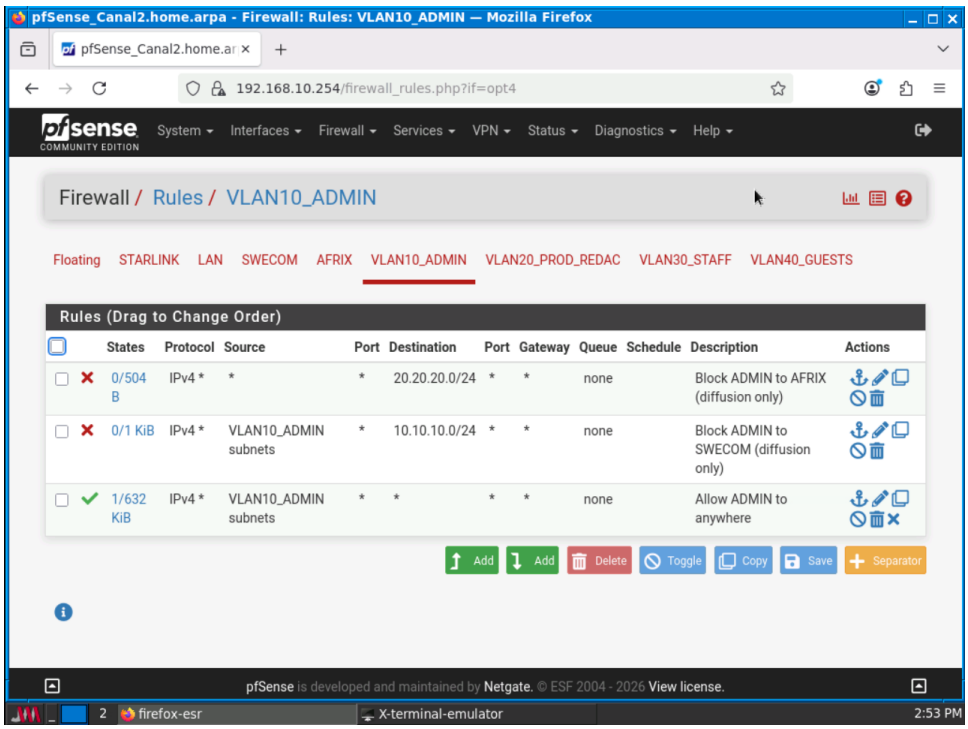


Figure 4.14. Règles « Block ADMIN to SWECOM » et « Block ADMIN to AFRIX », positionnées au-dessus de la règle d'autorisation générale

Les compteurs d'états non nuls confirment que ces règles ont effectivement intercepté du trafic lors des tests. La même procédure de validation, appliquée aux VLAN30_STAFF et VLAN40_GUESTS, a produit des résultats identiques, confirmant que seul le trafic de production/rédaction dispose d'un accès aux liaisons dédiées à la diffusion.

4.3.9. Mise en œuvre du mécanisme de failover et de failback

Le mécanisme de haute disponibilité constitue le second élément essentiel de l'intervention.

La surveillance des liaisons ne repose pas uniquement sur l'état physique des interfaces. Le système vérifie également la disponibilité des passerelles au moyen de mécanismes de supervision permettant d'identifier une dégradation de la connectivité.

Le groupe de passerelles **GWGRP_DIFFUSION** est organisé selon deux niveaux :

- **Tier 1 : Swecom et AfriX ;**
- **Tier 2 : Starlink.**

Lorsque les deux liaisons du Tier 1 sont opérationnelles, le trafic de diffusion utilise ces liaisons.

Lorsque l'une des deux liaisons dédiées devient indisponible, l'autre liaison du Tier 1 peut continuer à assurer le trafic de diffusion.

Lorsque Swecom et AfriX deviennent simultanément indisponibles ou dégradées, Starlink est alors sollicitée comme liaison de niveau 2.

Ce choix permet de conserver autant que possible les liaisons dédiées pour leur usage prévu avant de solliciter la liaison de secours.

La logique de fonctionnement est donc :

Swecom + AfriX disponibles → Tier 1

Une liaison Tier 1 indisponible → utilisation de l'autre liaison Tier 1

Swecom + AfriX indisponibles → basculement vers Starlink

Swecom + AfriX rétablies → retour automatique vers Tier 1

Cette hiérarchisation a été retenue afin de préserver les ressources disponibles et de limiter l'utilisation de Starlink comme solution de secours à la situation où les deux liaisons dédiées sont indisponibles. Ce choix est directement justifié par la fonction respective des trois liaisons dans l'architecture proposée.

4.3.10. Validation du mécanisme de continuité

La validation de l'intervention a été réalisée progressivement. Chaque fonction a d'abord été vérifiée séparément avant l'évaluation du comportement global.

Trois scénarios principaux ont été retenus.

4.3.10.1. Scénario 1 : fonctionnement normal

Dans le premier scénario, les trois liaisons sont opérationnelles.

Le trafic de diffusion utilise Swecom et AfriX au niveau Tier 1, tandis que les autres usages utilisent Starlink.

Le groupe de passerelles doit donc présenter les différentes liaisons comme disponibles.

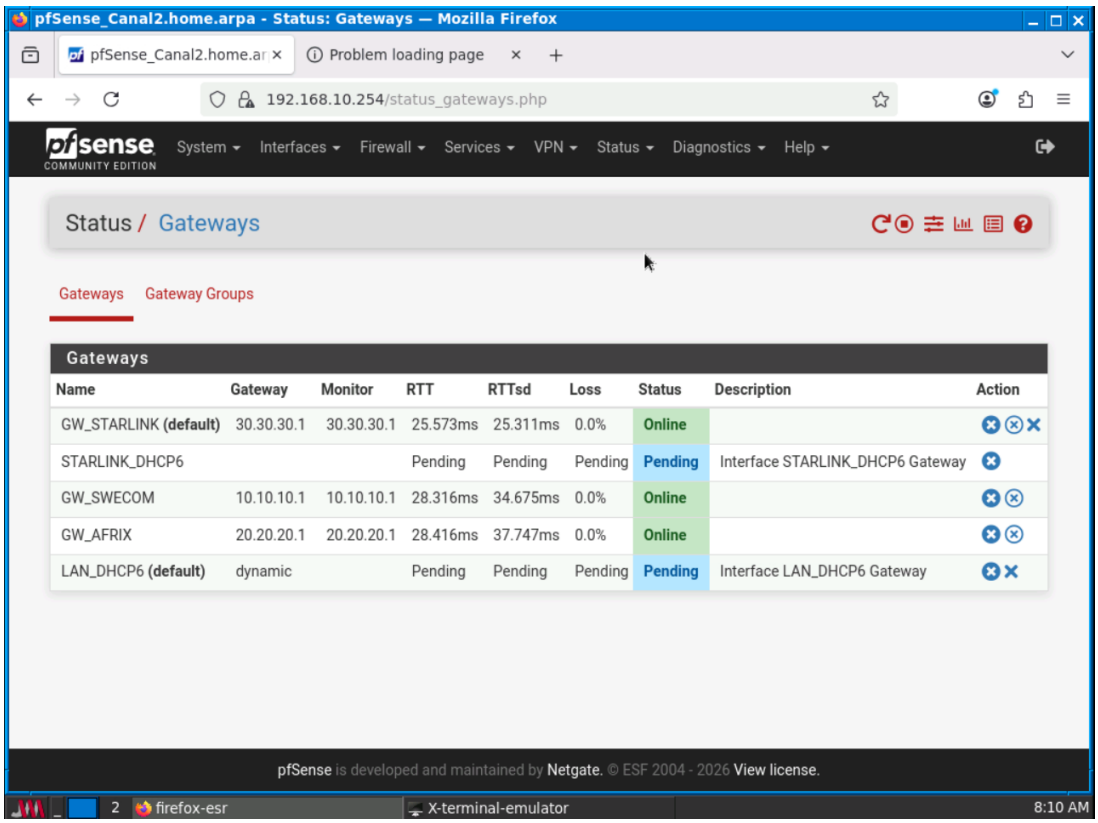


Figure 4.15. Les trois passerelles (SWECOM, AFRIX, STARLINK) en statut « Online »

Ce scénario constitue la situation de référence avant toute simulation de défaillance.

4.3.10.2. Scénario 2 : Indisponibilité simultanée de Swecom et AfriX

Le deuxième scénario consiste à simuler une dégradation importante ou une indisponibilité simultanée des deux liaisons dédiées.

Les interfaces correspondantes ont été désactivées afin d'observer le comportement du mécanisme de supervision.

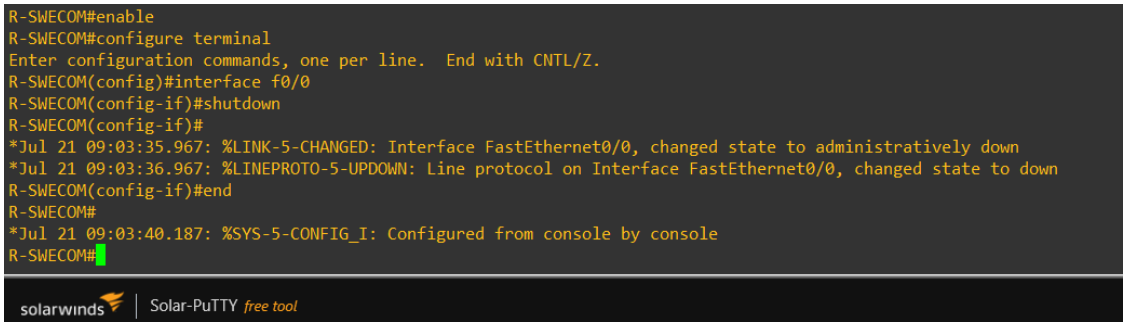


Figure 4.16. Commande shutdown appliquée à l'interface f0/0 de R-SWECOM

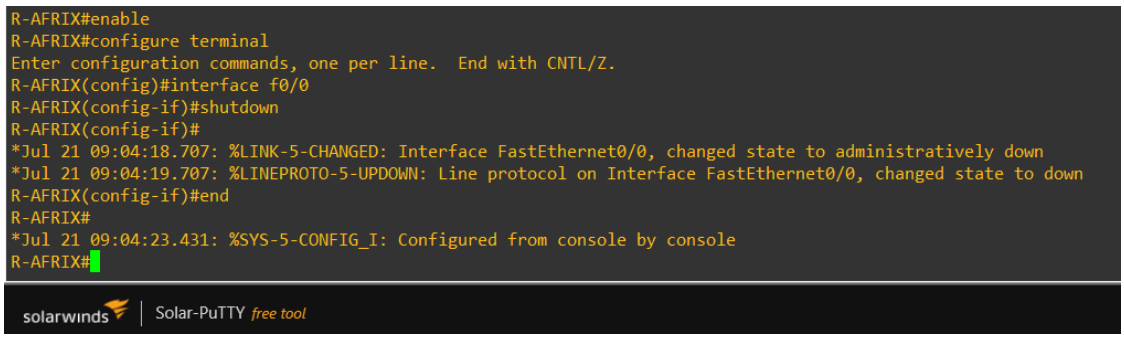


Figure 4.17. Commande shutdown appliquée à l'interface f0/0 de R-AFRIX

La supervision a détecté la dégradation des deux liaisons dans un délai de l'ordre d'une vingtaine de secondes, les événements étant également enregistrés dans les journaux du système.

Après détection, le groupe de passerelles a automatiquement retiré Swecom et AfriX du chemin actif du trafic de diffusion.

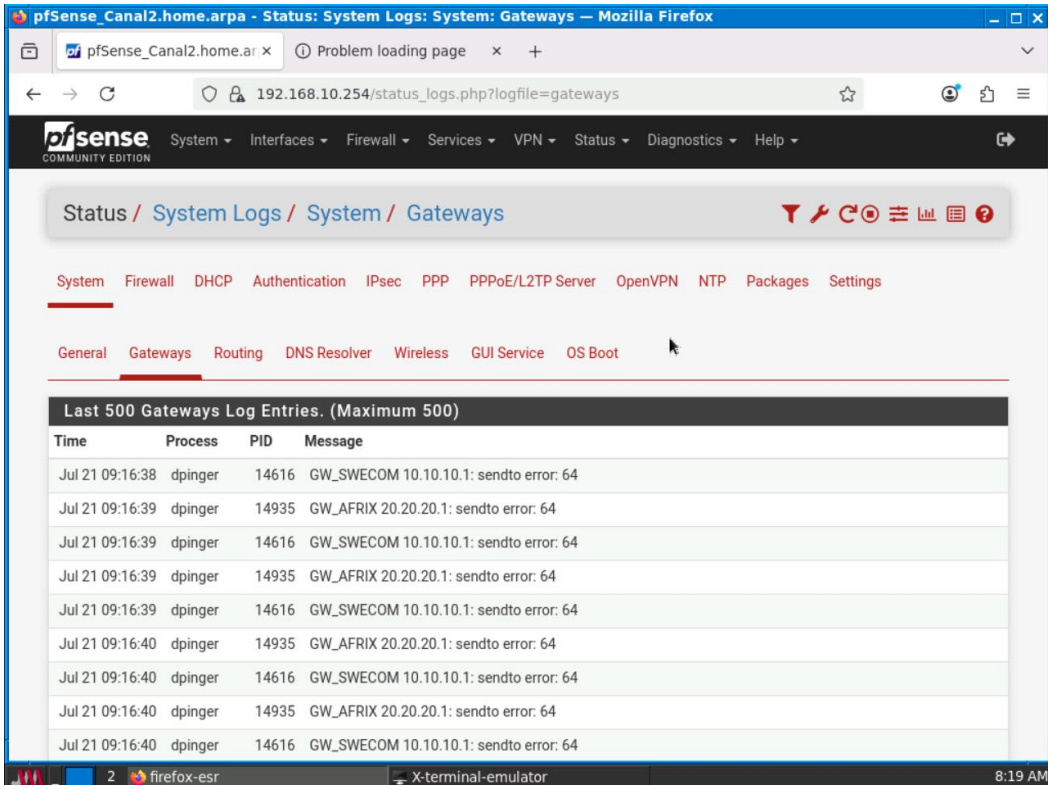


Figure 4.18. Extrait du journal des passerelles enregistrant les erreurs de communication sur SWECOM et AFRIX au moment de la coupure

Le trafic de diffusion a alors été orienté automatiquement vers Starlink, correspondant au niveau Tier 2.

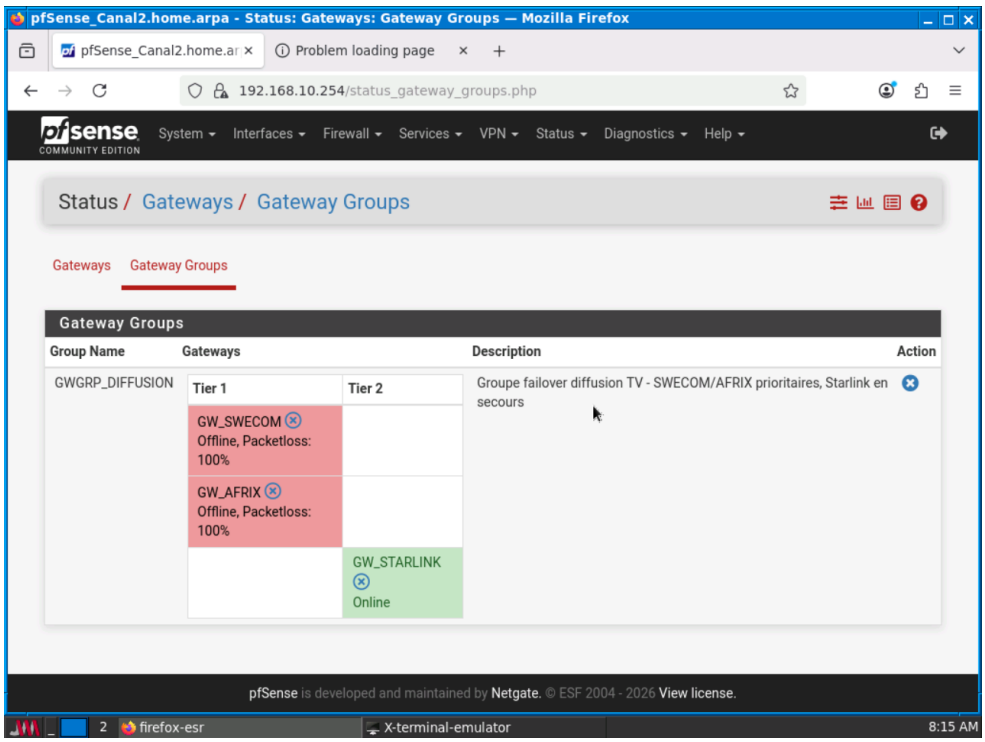


Figure 4..19. Le groupe GWGRP_DIFFUSION affiche SWECOM et AFRIX hors service tandis que STARLINK (Tier 2) est actif et prend le relais

Le résultat obtenu confirme le fonctionnement attendu du mécanisme de failover. L'architecture ne dépend donc plus d'une intervention manuelle pour transférer le trafic vers la liaison de secours.

4.3.10.3. Scénario 3 : rétablissement des liaisons principales

Le troisième scénario consiste à rétablir les deux liaisons principales.

Les interfaces Swecom et AfriX ont été réactivées.

Après leur rétablissement, le groupe de passerelles a automatiquement réintégré les deux liaisons du Tier 1.

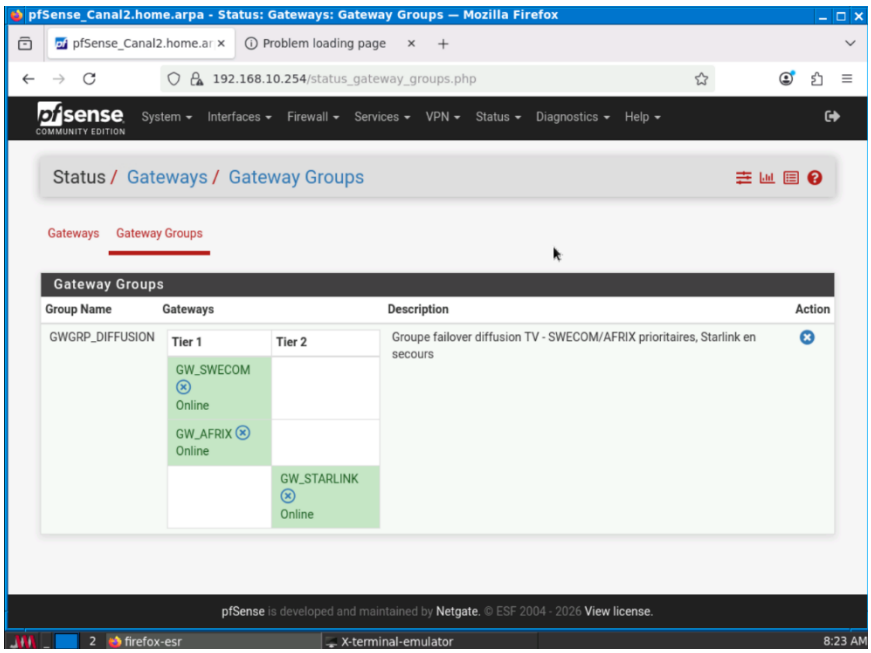


Figure 4.20. Le groupe GWGRP_DIFFUSION revient automatiquement à l'utilisation de SWECOM et AFRIX (Tier 1), sans intervention manuelle

Le trafic de diffusion est ainsi revenu automatiquement vers les liaisons principales, sans intervention manuelle. Ce résultat confirme le fonctionnement du mécanisme de failback et complète la validation des exigences EF3, EF4 et EF5.

4.3.10.4. Synthèse des résultats de l'intervention

Les résultats obtenus peuvent être synthétisés comme suit :

Tableau 4.2. Synthese des résultats de l'intervention

Exigence	Test réalisé	Résultat
Segmentation VLAN	Ping de chaque poste vers sa passerelle VLAN	Conforme, 0 % de perte sur les quatre VLAN
Exclusivité des liaisons dédiées	Tests croisés depuis les différents VLAN	Conforme, seul le VLAN PROD_REDAC accède aux liaisons Swecom/AfriX
Détection de dégradation	Coupure simulée de Swecom et AfriX	Conforme, détection de l'ordre d'une vingtaine de secondes
Basculement automatique	Observation du Gateway Group après coupure	Conforme, basculement automatique vers Starlink
Retour automatique	Réactivation de Swecom et AfriX	Conforme, retour automatique vers le Tier 1

Ces résultats montrent que les principales exigences fonctionnelles définies dans le cadre du projet ont été vérifiées avec succès dans l'environnement de simulation.

La validation permet donc d'établir que les deux mécanismes principaux de l'intervention, **PBR et failover automatique** fonctionnent conjointement.

Le PBR permet d'abord de déterminer quel trafic doit utiliser les liaisons dédiées. Le mécanisme de supervision intervient ensuite pour déterminer si les liaisons sélectionnées restent disponibles et suffisamment fonctionnelles. Lorsque leur état ne permet plus d'assurer le service, le mécanisme de failover modifie automatiquement le chemin utilisé.

La continuité recherchée repose donc sur la combinaison des mécanismes suivants : **Segmentation → identification des flux → PBR → sélection des liaisons → supervision → failover → continuité → failback.**

4.3.11. Faisabilité de l'intervention

La faisabilité de l'intervention peut être appréciée sur les plans technique et opérationnel.

4.3.11.1. Faisabilité technique

L'architecture a été intégralement reproduite dans un environnement GNS3 avec pfSense 2.7.2 jouant le rôle du routeur pivot. Les fournisseurs d'accès ont été représentés par des routeurs Cisco c7200 et un commutateur de niveau 2 a permis de distribuer les VLAN vers les différents postes de test.

La simulation a donc permis de vérifier les principaux mécanismes nécessaires à l'intervention :

1. Segmentation VLAN ;
2. Routage inter-VLAN ;
3. Connectivité multi-WAN ;
4. PBR ;
5. Groupe de passerelles hiérarchisé ;
6. Failover ;
7. Failback.

Cette mise en œuvre constitue une preuve de faisabilité fonctionnelle avant un éventuel déploiement matériel.

4.3.11.2. Faisabilité opérationnelle

L'architecture proposée s'appuie sur les trois liaisons déjà considérées dans le périmètre de l'étude : Swecom, AfriX et Starlink.

Elle ne nécessite donc pas, dans son principe, la suppression d'une liaison existante. Elle consiste principalement à modifier la manière dont les ressources de connectivité sont exploitées.

L'organisation proposée permet également de préserver les liaisons Swecom et AfriX pour les besoins du trafic de diffusion, tandis que Starlink prend en charge les usages non critiques et constitue la solution de secours de dernier niveau pour la diffusion.

4.3.11.3. Faisabilité du déploiement matériel

Le déploiement définitif pourra être réalisé sur le **Cambium NSE 3000**, équipement envisagé comme solution matérielle cible dans le cadre du projet.

Toutefois, cet équipement n'étant pas disponible durant la période de stage, la validation finale a été réalisée sur pfSense. La simulation permet ainsi de valider la logique fonctionnelle de l'architecture, mais elle ne remplace pas une validation sur l'équipement physique dans les conditions réelles de l'entreprise.

4.3.12. Limites de l'intervention

Malgré les résultats obtenus, plusieurs limites doivent être prises en considération.

Premièrement, les trois liaisons FAI ont été simulées dans GNS3 au moyen de routeurs virtuels. Elles ne reproduisent donc pas nécessairement toutes les caractéristiques des connexions Internet réelles de Canal 2 International.

Deuxièmement, le Cambium NSE 3000 n'a pas pu être utilisé physiquement pendant le stage. La validation a donc été réalisée avec pfSense 2.7.2. Les mécanismes généraux de PBR et de failover ont pu être vérifiés, mais certains paramètres propres au matériel cible pourront nécessiter une adaptation lors du déploiement réel.

Troisièmement, le délai de détection observé, de l'ordre d'une vingtaine de secondes, dépend des paramètres de supervision utilisés dans la simulation. Une optimisation des seuils de latence, de perte de paquets et de l'intervalle des sondes pourra être envisagée avant une mise en production.

Enfin, les tests ont principalement utilisé du trafic de test de type ICMP. Ils n'ont pas été réalisés avec un véritable flux vidéo de diffusion soumis à une charge soutenue. Une validation complémentaire sous trafic réel sera donc nécessaire avant le déploiement définitif.

Ces limites ne remettent pas en cause la faisabilité fonctionnelle démontrée par la simulation. Elles définissent plutôt les conditions nécessaires pour passer d'une validation expérimentale à une validation en environnement réel.

4.4. Conclusion

Ce chapitre a permis de réaliser le diagnostic de la situation étudiée et de proposer une intervention directement fondée sur les insuffisances identifiées lors de l'observation du réseau de Canal 2 International.

Le diagnostic a montré que la principale faiblesse résidait moins dans le nombre de connexions Internet disponibles que dans l'absence d'une politique permettant de les exploiter de manière dynamique en fonction de la criticité des flux. L'absence de segmentation formalisée, l'utilisation commune des ressources réseau et l'absence de mécanisme automatique de basculement exposaient ainsi le trafic de diffusion à un risque de dégradation ou d'interruption.

Pour répondre à ces insuffisances, une architecture SD-WAN a été proposée. Elle repose sur quatre VLAN, un mécanisme de Policy-Based Routing, une organisation hiérarchisée des liaisons Swecom, AfriX et Starlink ainsi qu'un mécanisme de supervision permettant le failover et le failback automatiques.

L'architecture a ensuite été mise en œuvre dans GNS3 avec pfSense 2.7.2. Les tests réalisés ont confirmé la segmentation des VLAN, l'exclusivité des liaisons dédiées au trafic de production/rédaction, la détection de l'indisponibilité des liaisons principales, le basculement automatique vers Starlink et le retour automatique vers les liaisons de niveau 1.

Les hypothèses formulées dans l'étude sont ainsi confirmées dans le périmètre de la simulation. La solution proposée constitue une base techniquement exploitable pour une future mise en œuvre sur l'infrastructure réelle de Canal 2 International.

Toutefois, une phase complémentaire devra être consacrée au déploiement sur le Cambium NSE 3000, à l'utilisation des véritables liaisons FAI et à la validation sous trafic vidéo réel avant toute mise en production.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et de valider une architecture SD-WAN capable d'améliorer la continuité du service de diffusion de Canal 2 International face aux dégradations ou aux interruptions des liaisons Internet. L'étude est partie du constat que, malgré la disponibilité de trois fournisseurs d'accès Internet, l'infrastructure ne disposait pas d'un mécanisme automatique permettant d'assurer la continuité des flux critiques.

Pour répondre à cette problématique, une architecture reposant sur la segmentation du réseau par VLAN, le Policy-Based Routing et un mécanisme de failover automatique a été proposée. Les liaisons Swecom et AfriX ont été réservées prioritairement aux flux de diffusion, tandis que Starlink a été retenue comme liaison de secours. La solution a ensuite été mise en œuvre dans un environnement de simulation GNS3, avec pfSense comme routeur pivot, en raison de l'indisponibilité du Cambium NSE 3000 pendant la période d'étude.

Les différents tests réalisés ont permis de vérifier la segmentation du réseau, l'orientation des flux vers les liaisons dédiées ainsi que le basculement automatique en cas de défaillance. Le retour des liaisons principales a également permis d'observer le rétablissement automatique du chemin prioritaire. Ces résultats confirment la viabilité fonctionnelle de l'architecture proposée et permettent de considérer les hypothèses formulées comme vérifiées dans le cadre de la simulation.

Toutefois, les résultats restent limités par le caractère simulé de l'environnement, l'absence du matériel cible et l'utilisation d'un trafic de test plutôt que d'un flux vidéo réel. Une validation sur le Cambium NSE 3000, avec les véritables liaisons de Canal 2 International et sous trafic de diffusion réel, constitue donc la principale perspective de ce travail.

En définitive, cette étude fournit à Canal 2 International une base technique pour améliorer la disponibilité de son réseau de diffusion et préparer l'évolution vers une infrastructure SD-WAN opérationnelle.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Ouvrages et ressources pédagogiques

Odom, W. (2024). *CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1* (2e éd.). Cisco Press. Référence éditeur Cisco Press (consulté le 2/09/2026)

2. Documentation technique et constructeurs

- Cambium Networks. (s. d.). *NSE 3000*. Documentation officielle NSE 3000 (consulté le 25/08/2026)
- Cambium Networks. (s. d.). *NSE 3000 Solution Guide*. NSE 3000 Solution Guide (consulté le 31/08/2026)
- Cambium Networks. (s. d.). *NSE 3000 1.1 Solution Guide*. NSE 3000 1.1 Solution Guide (consulté le 1/09/2026)
- Cisco. (2026). *Enhanced Policy Based Routing*. Cisco Catalyst SD-WAN Policies Configuration Guide. Documentation Cisco ePBR (consulté le 2/09/2026)
- Cisco. (2026). *Application-Aware Routing*. Cisco Catalyst SD-WAN Policies Configuration Guide. Documentation Cisco Application-Aware Routing (consulté le 2/09/2026)
- Cisco. (2026). *Policy Overview*. Cisco Catalyst SD-WAN Policies Configuration Guide. Documentation Cisco SD-WAN Policy Overview (consulté le 2/09/2026)
- Fortinet. (2025). *Performance SLA overview*. FortiGate/FortiOS Administration Guide. Documentation Fortinet Performance SLA (consulté le 2/09/2026)
- GNS3. (s. d.). *Getting Started with GNS3*. GNS3 Documentation. Documentation officielle GNS3 (consulté le 8/08/2026)
- Netgate. (s. d.). *pfSense Documentation*. Documentation officielle pfSense (consulté le 15/08/2026)
- Netgate. (s. d.). *Load Balancing and Failover with Gateway Groups*. pfSense Documentation. Documentation pfSense Gateway Groups et Failover (consulté le 28/08/2026)
- Netgate. (s. d.). *Policy Routing Configuration*. pfSense Documentation. Documentation pfSense Policy Routing (consulté le 28/08/2026)
- Netgate. (s. d.). *Policy Routing, Load Balancing and Failover Strategies*. pfSense Documentation. Documentation pfSense Multi-WAN Strategies (consulté le 28/08/2026)

3. Normes et standards

- IEEE. (2014). *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks (IEEE Std 802.1Q)*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Postel, J. (1981). *Internet Control Message Protocol* (RFC 792). Internet Engineering Task Force. RFC 792 – ICMP (consulté le 5/08/2026)
- Rosen, E., & Rekhter, Y. (2006). *BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)* (RFC 4364). Internet Engineering Task Force. RFC 4364 – BGP/MPLS IP VPNs (consulté le 6/08/2026)

4. Documentation système

FreeBSD Project. (2026). *FreeBSD Handbook*. FreeBSD Handbook (consulté le 13/08/2026)

5. Sources institutionnelles

Canal 2 International / Groupe TV+. (2026).

ANNEXES



Figure 1. CAMBIUM NSE 3000 face avant



Figure 2. CAMBIUM NSE 3000 face arrière



Figure 3. Equipement pfSense

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS ii
RÉSUMÉ iii
ABSTRACT iv
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS v
SOMMAIRE vi
LISTE DES TABLEAUX vii
LISTE DES FUGURES viii
INTRODUCTION GENERALE 1
1.1.Contexte général de l'étude 1
1.2.Problématique de l'étude 2
1.2.1.Présentation du problème 2
1.2.2.Formulation du problème 2
1.3.Hypothèses de l'étude 2
1.3.1.Hypothèse générale 2
1.3.2.Hypothèses spécifiques 2
1.4.Objectifs de l'étude 3
1.4.1.Objectif général 3
1.4.2.Objectifs spécifiques 3
1.5.Justification de l'étude 3
1.5.1.Au plan scientifique 3
1.5.2.Au plan pratique 3
1.6.Délimitation de l'étude 3
1.7.Structure du mémoire 3

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART 5
1.1. Introduction 5
1.2.Cadre conceptuel et état de l'art 5
1.2.1.Réseau étendu et connectivité multi-WAN 5
1.2.2.Software-Defined Wide Area Network 6
1.2.3.Segmentation du réseau par VLAN 6
1.2.4.Policy-Based Routing 7
1.2.5.Qualité des liaisons WAN 7
1.2.6.Haute disponibilité 8
1.2.7.Failover et failback 8
1.2.8.Continuité du service de diffusion 8
1.3.Articulation des concepts dans le cadre de l'étude 9

1.4.État de l'art et positionnement de l'étude 9
1.5.Conclusion 10

CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 11
2.1.Introduction 11
2.2.Nature de l'étude, variables et indicateurs 11
2.2.1.Nature de l'étude 11
2.2.2.Variables et indicateurs de l'étude 12
2.3.Échantillonnage et outils de l'étude 14
2.3.1.Échantillonnage 14
2.3.2.Outils de l'étude 14
2.4.Conclusion 16

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DE LA SITUATION ET DES RÉSULTATS 18
3.1.Introduction 18
3.2.Présentation du site de l'étude 18
3.2.1.Présentation de Canal 2 International 18
3.2.2.Cadre de réalisation de l'étude 19
3.2.3.Organisation générale du réseau observé 19
3.2.4.Organisation des usages du réseau 19
3.3.Présentation des données et des résultats 20
3.3.1.Données relatives à l'architecture existante 20
3.3.2.Données relatives aux dysfonctionnements rencontrés 21
3.3.3.Données relatives aux besoins fonctionnels 22
3.3.4.Résultats de l'analyse des solutions envisageables 23
3.3.5.Présentation des outils retenus pour la validation 23
3.3.6.Comparaison des solutions envisageables 25
3.3.7.Justification du choix de pfSense 25
3.3.8.Résultats issus de la simulation 26
3.3.9.Limites des résultats présentés 27
3.4Conclusion 28

CHAPITRE 4 : ANALYSE-DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ET PROPOSITION D'INTERVENTION 29
4.1.Introduction 29
4.2.Présentation et analyse de la situation 29
4.2.1.Synthèse diagnostique de la situation observée 29
4.2.2.Interprétation des résultats au regard du cadre conceptuel 30

4.2.3.Vérification des hypothèses de l’étude 31
4.3.Intervention proposée et justification 32
4.3.1.Présentation de l'intervention 32
4.3.2.Objectifs de l'intervention 32
4.3.3.Architecture réseau proposée 33
4.3.4.Segmentation du réseau interne 34
4.3.5.Mise en œuvre de la segmentation 34
4.3.6.Organisation des liaisons WAN 37
4.3.7.Mise en œuvre des passerelles 37
4.3.8.Mise en œuvre du Policy-Based Routing 39
4.3.9.Mise en œuvre du mécanisme de failover et de failback 42
4.3.10.Validation du mécanisme de continuité 43
4.3.11.Faisabilité de l'intervention 48
4.3.12.Limites de l'intervention 49
4.4Conclusion 50

CONCLUSION GÉNÉRALE 51

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 52

ANNEXES 54

TABLE DES MATIERES 55